LunarSim: problemler ve denenen yöntemler

Projenin tüm geçmişi: 144 git commit'i (2026-09-21 → 2026-10-09), commit'lenmiş handover ve 2026-10-09/10 oturumundaki henüz commit'lenmemiş çalışma. 139 problem, 225 deneme. Sayılar commit mesajlarından ve ölçüm kayıtlarından aynen alınmıştır.

81	29	22	7
çözüldü	kısmen	çözülmedi	yanlış teşhis çıktı

Bugünkü durum. Isaac orbit_descent'te guided-gain PPO, sadece-sonuç ödülüyle 192 eşleştirilmiş taze bölümde %89.6 iniyor; kontrolcü %52.6 (McNemar 72–1, p=1.6e-20). En iyi sabit kazanç ayarı %71.9. "Yanlış teşhis çıktı" etiketli kayıtlar, sonradan ölçümle çürütülen açıklamalardır (örneğin Q-SNR iddiası).

alan	problem	çözüldü	kısmen	çözülmedi	yanlış teşhis çıktı
fizik/ortam	8	6		2	
arazi/veri	4	2	1	1	
sensör/render	13	9	4		
ödül	18	9	5	2	2
eğitim/algoritma	40	7	14	15	4
ölçüm/değerlendirme	25	19	5		1
sessiz bayrak/konfigürasyon	13	13			
altyapı	18	16		2	

fizik/ortam (8)

P1 Güneş efemerisi: elle türetilmiş IAU Ay rotasyonuna güvensizlik çözüldü

2026-09-22

Elle yazılmış ikinci bir rotasyon matrisine güvenmek yerine OmniLRS'in kullandığı skyfield PlanetaryConstants + NAIF çekirdekleri kullanıldı. Eski formül aslında doğruymuş.

denenen yöntem	sonuç	commit
skyfield PlanetaryConstants (moon_080317.tf, pck00008.tpc, moon_pa_de421) ile değiştirildi	Eski çıktıyla ~0.004° yükseklik, ~0.001° azimut uyumu; ~145 satır silindi; 4 test, 78/78	f49aa38

Not: Gerçek bir hata değildi; doğrulama amaçlı sadeleştirme.

P2 Araç geometrisi: LM havada süzülüyor, yanlış boyut, tek silindir çarpışma, uzun sallanma çözüldü

2026-10-02

İnişin oturmasını izlerken: görsel mesh kendi orijininde duruyor, LM fizik düzleminin 3.66 m üstünde süzüldü; bbox tek bir boom prim'i yüzünden x=+669.8 cm'e uzanıyordu (gövde 384.7 cm) ve LM 9.4 m yerine 4.19 m genişlikte render edildi; araç 2.1 m'lik tek silindir olarak çarpışıp ayak düzeninden 4.5x dar bir destek poligonunda dengeleniyor, temas sonrası ~10 s sallanıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Mesh ofseti telafisi; boom hariç gerçek footprint; gerçek stance'ta dört footpad + yükseltilmiş iniş-aşaması silindiri, CoM orijinde; contact_clearance_m footpad halkasına; TOUCHDOWN_CONTACT_EPS_M yeniden ölçüldü	EPS en kötü durum 0.0215 m (önceki 0.039 m'den iyi)	b142068

P3 action[0] -> throttle haritasının yedi kopyası çözüldü

2026-10-06

Aynı eşleme beş elle yazılmış ileri kopya, kontrolcüde bir ters ve testte yedinci olarak dağınıktı; ±0.05 m/s² bandı kutunun yalnızca %3.7'siydi.

denenen yöntem	sonuç	commit
action_map.py tek tanım (Cardano tersi, yuvarlak-gidiş 5e-15), THROTTLE_EXPO=0.8	Bant %3.7 -> %16	`82ce9fc`

P4 Analitik ortamda yaw itki yönüne girmiyordu çözüldü

2026-10-06

thrust=(T sin(tilt_y), -T sin(tilt_x)) olduğundan yaw öteleme ivmesini etkilemiyordu; Isaac/PhysX kuvveti gövde-yerel uygulayıp tam attitude ile döndürüyordu. 15 derece tilt + 45 derece yaw'da yön hatası 11.4 derece, 90 derece yaw'da 21.1 derece (0.65 m/s^2 yanal ivme). Yaw ucuz olduğu ve hiçbir ödül yaw açısını okumadığı için politika bedava yaw yapıp Isaac'te yanal kontrol düzleminin döndüğünü bulabilirdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Yaw'ı itki yönü dönüşümüne eklemek (yaw=0'da geriye uyumlu), regresyon testi	Düzeltildi; analitik doğrulanan her şey (kontrolcü fizibilitesi, DAgger rollout'ları) bu hatayı miras almıştı. DAgger yeniden kurulunca klon 38% -> 58%	`4f498b3`

P5 Vec env ödüle dünya-koordinatlı x/y veriyordu; kırık betik çözüldü

2026-10-07

scalar_state s['x']'i env_origins ofsetiyle (i*200 m) veriyordu; reward_fn pad ofsetini `s['x']-p.target_x` ile kurduğundan env 7'ye 1400 m pad ofseti gidiyordu. Hız alanı dx/dy'yi yok saydığı için bugün gizli. Ayrıca scripts/isaaclab_policy_eval_capture.py commit edilmiş halde SyntaxError (satır 98, heightfield import parantezine yapıştırılmış import).

denenen yöntem	sonuç	commit
step_wait'te ofset düzeltildi; betik düzeltildi	Vec-env ödül davranışı değişikliği olarak işaretlendi; tüm vec-env koşuları slot 0-1'i düzeltilmiş ofsetle, ödülü düzeltilmemişle hesaplamıştı. Isaac'siz doğrulanmadı: _contact() dönüşü, canlı VecEnv yapısı, gerçek eski checkpoint hatası	`884c9a4`

P6 Aralık (range) alan spawn_altitude_m ödülü TypeError ile öldürdü: üç koşu ölü çözüldü

2026-10-08

land_handoff spawn_altitude_m'ye [8,25] m aralığı veren ilk aşamaydı; reward.py bunu max(release_alt_m, 1.0)'e geçirince TypeError ('>' float vs tuple), landing specialist'in ilk koşusu 17. saniyede, sıfırdan PPO ve kontrolcü tabanı aynı sebeple öldü. Terim ağırlığı 0.0 olduğundan aritmetik zaten etkisizdi. Boru hattı '=== rc=0 ===' yazıp 'done'a koştu çünkü sonraki aşamalar dosya-var-mı korumalı ve SimulationApp çıkış kodunu yutuyor; kuyruk zincirleme çöktü.

denenen yöntem	sonuç	commit
spawn_range.upper() (skaleri aynen geçirir) okuyucular için; analitik env'in LiDAR aralığı da düzeltildi; müfredattaki HER aşamayı (uzman aşamalar dahil) uçuş/termination/truncation boyunca gezen test (33 durum) ve en az bir aralık kullanıldığını assert eden koruma	Hiçbir mevcut sayı değişmedi; test tüm aşamaları kapsıyor	`6b4d6c0`

Not: Ders: dosya varsa-atla korumaları çökmeyi tamamlanmış koşu gibi gösteriyor.

P7 Eylem sıkıştırma ve diğer 'yapma' listesindeki ölü uçlar: action_saturation_k, --stateless-tgo çözülmedi

2026-10-08

action_saturation_k doygunluğu azaltmıyor (%95.8 -> %96.2) ve ramp_35m'yi %22.9'dan %8'e düşürüyor (iki kez ölçüldü). --stateless-tgo 0/200 iniş veriyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
action_saturation_k etkinleştirme	Doygunluk %95.8 -> %96.2; ramp_35m %22.9 -> %8; kullanma	d62181d
--stateless-tgo	0/200 (bkz. tgo girdisi)	972bfbc

Not: Handover'daki 'What NOT to do' listesinden.

P8 Eski yakalama hattı ~3 kat yavaş iniyor çözülmedi

2026-10-10

RTX'in çalıştığı tek hat (isaaclab_controller_eval_capture.py) aynı başlangıçtan 19 s'de 17 m iniyor; doğrulama ortamı ~137 m iniyor. Eski 1:35'lik videonun uzunluğu büyük olasılıkla buradan.

denenen yöntem	sonuç	commit
Bu hatta RL politikasını döngüye koymak (isaaclab_rl_eval_capture.py)	fizik farklı olduğu için bırakıldı	(commit'lenmedi)

Not: Ayrıca bu script 82ce9fc'den beri bozuk bir import yüzünden çalışmıyordu; o satır düzeltildi.

arazi/veri (4)

P9 Terrain x/y transpoze hatası (sample_height_at) çözüldü

2026-10-01

rocks.py'deki sample_height_at x/y eksenlerini yer değiştirmişti; anizotropik arazide tüm zemin yükseklik sorgularını etkiledi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Transpoze düzeltildi	Sayısal etki belirtilmedi	8996cc7

P10 Müfredat aşamalarında süre/alan bütçesi hataları çözüldü

2026-10-06

Isaac yeniden doğrulamasında üç kusur: ramp_50m'nin sıfır bütçe payı (touchdown medyan 29.6 s, maks tam 30.0 s, 48'in 9'u >=29.8 s), ramp_100m karosunun kendi sınırına 4.1 m uzaklıkta olması (311.2 m iz vs 315.3 m), ramp_20m_fast karosunun ~5x büyük olup global terrain_grid_n yüzünden 3.25 m hücreyle araziyi sessizce düzleştirmesi. ramp_100m T=40'ta 0/24 (24 timeout, 4.27 m kalan mesafe; analitik tahmin 4.45 m).

denenen yöntem	sonuç	commit
ramp_50m spawn_v_z -3.0->-3.4; ramp_100m karo 640->800 m; ramp_20m_fast karo 260->120 m; erişilebilirlik kuralı T >= ~1.9*h0/|vz0| olarak düzeltildi	Yedi aşamanın hepsi düzeltilmiş kuralı sağlıyor; eski '>= h0/T' kuralı ~1.9x gevşekti (t_td_max oranı 1.69-1.87). ramp_20m_fast eski (2.0,5.0)'te 4/24 (analitik 'imkansız' abartılıydı, ama %17 yine kullanışsız)	aea5722

P11 Terrain'de iniş kriterlerinin görebileceği içerik yok (düz zemin) çözülmedi

2026-10-06

leg_diff geçme oranı tüm aşama/seed/grid çözünürlüklerinde iniş bölgesinde %100.0, eğim p99 1.1 derece (limit 15 derece); yani 'ay arazisi sonucu' diye raporlanan her oran aslında düz-zemin uçuş kontrolü sonucu. Ayrıca bırakma yönü her zaman hedefe nişanlı (hiçbir bölüm çapraz-hız frenlemesi gerektirmiyor) ve --terrain-grid-n 160 planı hiçbir şey kazandırmazdı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Sadece handover.md'ye kaydedildi, eylem alınmadı	Proje çerçevesini değiştiren bulgu olarak not edildi	6f55295

P12 orbit_descent'te eğitilmemiş politika yere inemiyor (terminal ödül örneklenmiyor) kısmen

2026-10-07

Rastgele (sıfır-ortalama) politikada 20 bölüm/aşama: ramp_20m/35m/150m 20/20 touchdown; orbit_descent 0/20 touchdown, 20/20 timeout, medyan min irtifa 200.0 m. Thrust-to-weight merkez eylemde 1.0159, yani 'hiçbir şey yapma' = hover. Rampa spawn vz sırası -2.0..-5.0 olup tepede 0.0'a düşüyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
orbit_descent spawn_v_z 0.0 -> -5.5	Rastgele politika 20/20 touchdown, ama kontrolcü Isaac'te 0/96 (tümü 1201 adım)	11d0814
Süpürme spawn vz in {0,-1,-2,-3,-4,-5.5}, 16 bölüm	Kontrolcü: vz=0'da 16/16, diğer tümünde 0/16; rastgele politika yalnızca -5.5'te 16/16 ulaşıyor. Her ikisinin çalıştığı değer YOK; geri alındı (vz=0'a dönüş demoları/klonu/22.9% bazını geçerli kıldı). Kontrolcü bu aşamada genel bir kılavuzluk yasası değil, vz=0'a sıkıca ayarlı	95bccf7
İki-model bölme: land_handoff (400 adım, irtifa [8,25], vz [-5,-1], yanal [0,6], dağılım olarak tanımlı giriş)	Kritik gradyan irtifaya göre: 0-2 m %54.3 uzmana doğru (|dQ/da|=1.297, gürültü), 80-150 m %68.6 (0.118); tampon %65 cruise (40-210 m) vs %14 kritik 0-5 m. spawn_range.py, spawn_tilt_rad/spawn_w_rad_s sahneye eklendi	8826ed8

sensör/render (13)

P13 Güneş ışığı yanlış yöne bakıyordu (Euler XYZ sırası hatası) çözüldü

2026-09-21

create_sun_light'taki elle türetilmiş Euler-XYZ dönüşü, 5 test durumunun hepsinde yanlış yönü gösteriyordu (hedef yönle nokta çarpımı 0 veya 0.5, olması gereken 1.0). Gölge/terminatör geometrisi tamamen yanlış olacaktı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Euler türetmesi yerine Gf.Rotation(fromVec,toVec) ve AddOrientOp (kuaterniyon)	5 durumun hepsinde dot=1.0000	8a0feab

P14 RGB kamera render karesi 0'dan ilerlemiyordu (headless docker) çözüldü

2026-09-21

Çıplak isaacsim.core.api.World + Camera, headless docker'da render product kare sayacını 0'ın ötesine ilerletmedi (enable_cameras, 100 ısınma tick'i, --network/--ipc=host, iki image denendi).

denenen yöntem	sonuç	commit
Kamerayı isaaclab.sim.SimulationContext + isaaclab.sensors.camera.Camera ile sürmek (AppLauncher --enable_cameras)	Gerçek 240x320x3 kareler; 12-bit DN ortalaması güneş yüksekliğiyle monoton artıyor (2°->516, 15°->1003, 45°->1735, 80°->1964); güneş düzeltmesini görsel olarak da doğruladı	140e478

P15 RTX LiDAR çalışmıyor: geçersiz veri ve segfault çözüldü

2026-09-22

isaacsim.sensors.experimental.rtx ile LiDAR: çıplak World'de annotator hep 'Invalid magic number', SimulationContext yolunda segfault (exit 139). Isaac Sim 6.0.1 / Isaac Lab v3.0.0-beta2 kombinasyonunda kararsızlık olarak teşhis edildi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Gerçek API ile uygulama, iki bring-up yolu denendi; başarısızlık belgelendi, core.metadata.lidar.raycast_lidar önerildi	İkisi de başarısız	3562c4f
Sonradan (b142068) gerçek kök neden bulundu: GenericModelOutput SPHERICAL (azimut°, elevasyon°, menzil) ve cartesian metre sanılmıştı	GPU'da doğrulandı: vuruşlar arazide (medyan z ~0 m), menzil irtifayla ölçekleniyor	b142068

Not: 3562c4f'deki 'API kararsız' teşhisi eksikti; b142068 asıl sorunun koordinat tipi yorumu olduğunu gösterdi. Eski .ply dosyalarında açı+menzil x,y,z adıyla duruyordu.

P16 'Pürüzsüz/plastik' arazi görünümü: çarpışma ve render mesh'leri üst üste kısmen

2026-09-22

Gölge geçişlerinde kalıcı ızgara hizalı dama/dither artefaktı. Çarpışma mesh'i ile render mesh'i neredeyse aynı yerde ve ikisi de görünürdü (z-fighting/öz gölge). Raster vs path tracing, upsample sırası, specular workflow, ambient/DLSS tek tek gerçek render ile elenip kök neden bulundu.

denenen yöntem	sonuç	commit
add_heightfield_collision çarpışma mesh'ini varsayılan olarak render'dan gizledi (MakeInvisible, hide_from_render=True)	Düzeltme yapıldı; GPU sürücüsü yarı yolda uyumsuz hale geldiği için görsel doğrulama o oturumda yapılamadı	a5ab55c

Not: Görsel doğrulama reboot sonrasına bırakıldı; kapsamdaki mesajlar sonrasında doğrulandığını göstermiyor.

P17 Regolit mikro-detayı: terrain mesh çözünürlüğü tek başına santimetre ölçekli taneyi taşıyamıyor çözüldü

2026-09-22

Gerçekçi regolit tanesi mesh çözünürlüğüyle üretilemiyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
regolith_texture.py: prosedürel santimetre ölçekli fBm normal map, UV desteği	Eklendi	a5ab55c
generate_hires_patch(): ilgi noktası etrafında 40 m @ 2.5 cm/px render-only yama (tüm tile 6000x6000 olurdu)	5 yeni test; orbit demosuna bağlandı	f4da55c

P18 Orbit demosu: parlak speküler vurgu ve düşük render kalitesi kısmen

2026-09-22

Grazing açılarda patlamış speküler vurgu (UsdPreviewSurface Fresnel); düşük çözünürlük/kalite.

denenen yöntem	sonuç	commit
640x480 -> 1280x960, mesh LOD 1->2, kare başı settle 3->12, ffmpeg crf16/slow	90 karelik orbit 558 KB -> 2.86 MB, görünür biçimde keskin	fbab31e

Not: Speküler vurgu 28cb299'da 'ayarlanmadı' diye not edildi; sonraki materyal düzeltmesinin tam etkisi bu dilimde ölçülmedi.

P19 LiDAR nokta bulutu seyrek/çizgisel; yüksek yoğunluk ve okunabilir görselleştirme arayışı çözüldü

2026-09-22

İlk crater taraması ~1.5 nokta/m² verdi (seyrek dağınık çizgiler). Multi-pozisyon tarama sepet benzeri desen yaptı, tek pozisyonlu sweep ayrık halkalar ve boşluklar, geniş alan çerçevelenince tekrar seyrek, elevasyon renklemesinde yerel rölyef yıkanıyor, matplotlib 3D muddy.

denenen yöntem	sonuç	commit
~70 m alan, 16 pozisyon, 128 kanal, 0.25° çözünürlük + yeniden kullanılabilir görselleştirici	Yoğunluk yaklaşık iki büyüklük mertebesi arttı	9966389
Tek pozisyonlu 360° rover LiDAR + Open3D offscreen z-buffer render	Temiz eşmerkezli halka deseni	d753bea
Menzil 60->22 m, dikey FOV dikleştirme, crop/zoom; --terrain-res-m bayrağı	Yakın alan yoğun görünüyor	11d1042
Birden çok jitter'lı kare birleştirme (--n-frames)	Boşluksuz yoğun bulut	8c426c0
Normal tabanlı Lambert gölgeleme (--elevation-tint, --normal-radius-m)	İnce yüzey dokusu görünür	c183b53

P20 Nokta bulutu .ply dosyalarında ve dashboard LiDAR panelinde küresel koordinatlar kartezyen sanıldı çözüldü

2026-10-02

get_point_cloud küresel (azimut, elevasyon, menzil) değerlerini kartezyen metre diye geçirdi; out/*/lidar_scans/ altındaki her .ply açı+menzil taşıyordu ve dashboard'un LiDAR paneli bir artefaktı çiziyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
elementsCoordsType'a göre dönüşüm; tarama başına sensör dünya pozu kaydı ve dünya çerçevesinde nokta ihracı; core/metadata/mapping.py ile birikimli yükseklik/iniş yapılabilirlik haritası	GPU'da doğrulandı; 28 test, bilinen heightfield'dan raycast->yeniden kodlama->harita testi	b142068

P21 Sensör pozu USD sahnesinden okununca spawn dönüşümü dönüyordu (donmuş sensör) çözüldü

2026-10-02

Çalışan simülasyonda USD stage'den poz okumak SPAWN dönüşümünü verdi (canlı olan Fabric'te), bu da bir inişin tamamı boyunca donmuş sensör konumu üretti.

denenen yöntem	sonuç	commit
Poz = canlı araç pozu ∘ yazılmış mount dönüşümü	Düzeltildi (sayısal sonuç belirtilmedi)	b142068

P22 Navigasyon kamerası temas düzleminin altındaydı, inişin 20.4 s'si siyah çözüldü

Nav kamerası temas düzleminin 1.2 m ALTINDAYDI ve 63 s'lik inişin 20.4 s'si boyunca düz siyah render etti. 2026-10-02

denenen yöntem	sonuç	commit
Her iki iniş sensörü gerçek mesh'in bıraktığı tek temiz banda (76209 vertex'ten ölçülerek) taşındı	Düzeltildi	b142068

P23 Rehberlik gözlemi işaretli bileşenden büyüklük çıkarıyordu; tüm eski klonlar geçersiz kaldı çözüldü

2026-10-07

Yanal hedef sıfırdan hız takvimine çevrilince target_velocity büyüklük döndürüyor ama guidance_obs hâlâ vx - speed_target hesaplıyordu. Slot 16 ortalama 8.055 m/s kaydı; aynı checkpoint ve aynı seed bloğunda orbit_descent klonu %22'den %2'ye düştü, hiçbir şey hata vermedi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Slotları ödülle tutarlı yapma: 16 yanal HIZ hatası hypot(vx,vy)-speed_target, 17 dikey hata, 18 t_go, 19 ham yanal hız; OBS_SCALE [30,30,10,30]	Slotlar ödülle uyumlu; ama %22.9 klon tabanı mevcut ortamı tanımlamıyor, yeniden fit gerekli	b21fc5a
repair_demo_guidance_slots.py: slot 16-19'u kayıtlı demolarda slot 0-5'ten Isaac'sız yeniden kurar (orijinaller .pre-repair)	Düzeltilen kayma: orbit_descent [7.70, 7.30, 21.48, 51.47], ramp_35m [1.22, 1.16, 7.10, 19.50]	b21fc5a

Not: Aynı sınıf hata (hem ödülü hem gözlemi besleyen parametre) sonra 4 kez daha tekrarlandı; bkz. sessiz bayrak girdileri.

P24 Rehberlik alanı iki iş yapıyor ve zıt şeyler istiyor (ödül hedefi vs gözlem özelliği) kısmen

2026-10-09

vz - vz_target eski hedef ofsetli olduğu için bilgilendirici (yavaş referansa göre iniş hızı); davranışı mükemmel izleyen hedef özelliği ~0 yapıp sinyali çıkarır. Refit takvim ödül için iyi (2-5 m AUC 0.516->0.746), gözlem için kötü (klon %52.6 -> %39.1).

denenen yöntem	sonuç	commit
--obs-field-default: gözlemin alanını varsayılana sabitle, ödülünkini --reward-weight ile oynat; %52.6 klon olduğu gibi yeniden kullanılır, yalnız değer başı yeni ödülle yeniden fit	Eğitim/değerlendirme kaymasını yapısı gereği kaldırır; v89 (ayrık refit) ~%49.9 eğitim-zamanı, düz	36ae578

Not: Gözlem tarafı: slot 17'nin ne taşıması gerektiği açık.

P25 RTX LiDAR yeniden oynatma sahnesinde 0 isabet kısmen

2026-10-10

Kaydedilmiş uçuşun Isaac'te yeniden oynatılmasında RTX LiDAR hiç nokta döndürmedi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Isaac 6.1 yerel ve 6.0.1 Docker; CPU ve GPU fizik; çarpışma ağıyla ve ağsız; XformPrim'e bağlı ve serbest; statik sensör	hepsinde 0 isabet	(commit'lenmedi)
Hesaplanmış LiDAR: OS2 görüş alanı ve gerçek montaj pozuyla kayıtlı yükseklik alanına ışın izleme (synth_lidar_scans.py)	eski dashboard değişmeden haritayı üretti; videoda 'hesaplanmış' etiketi var	(commit'lenmedi)

Not: Gerçek RTX çıktısı hâlâ yok.

ödül (18)

P26 Terminal ödülü reward_scale ile 100x küçülüyordu (sayısal olarak etkisiz) kısmen

2026-10-01

İniş/çakılma/timeout bonusu reward_scale ile küçülüyor, bir bölüm boyunca biriken per-step shaping karşısında sayısal olarak etkisiz kalıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Terminal ödül ölçeklemeden çıkarıldı; ayrıca gerçek durma mesafeli frenleme zarfı, hız-bağımsız tilt bariyeri, kapılı xy çekimi, frenleme oranıyla kapılı irtifa cezası	Reward overhaul (sayı verilmedi)	8996cc7

Not: 82ce9fc eski ödülün ZemZev iniş kontrolcüsünü KAYIP saydığını gösterdi.

P27 Eski ödül kontrolcünün başarılı inişini kayıp, stall'u daha iyi puanlıyordu kısmen

2026-10-06

Eski ödülde ZemZev'in kanıtlanmış inişi -895.6, timeout'a kadar hover -514.5 aldı; ödülü öğrenen her politika stall'u öğreniyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Ödül sıfırdan yeniden yazıldı: hız sınırı olarak iniş zarfı (0.78*sqrt(alt), yalnızca aşımı cezalandır), zarfa kapalı ilerleme ödülü, yere doğru ağırlıklı yanal ceza (kxy 12->400; 12 touchdown'un 10'unda tek bağlayıcı kriter yanal hızdı), tilt bariyeri ve açısal hız terimi, STATE'ten okunan şiddet dereceli terminaller. Eski sürüm reward_legacy.py'de	Sonuç ölçümü bir sonraki commit'te	`82ce9fc`

Not: Sonradan (a6d68ab, 152dc8f, d550359) doygunluk ve etiket hataları bulundu.

P28 Ödülde üç doygunluk hatası (kxy_cap, shaping_clip_abs, dikey kanal 12x zayıf) yanlış teşhis çıktı

2026-10-06

Ödül başarısızlıkların çoğunun olduğu bölgede düzdü. (1) kxy_cap zeminde 7.07 m/s'de bağlanıyordu (gradyan 0); (2) shaping_clip_abs yalnızca yanal terimle doluyordu (8100, clip tüm toplamı düzleştiriyor); (3) alt=0.2 m'de dikey 63.7/adım, yanal 792.4/adım; profile_alt_floor_m 0.25 temas hızını 0.39 m/s'ye zorluyordu (gerçek limit 1.0).

denenen yöntem	sonuç	commit
kxy_cap yerine 2.0 m/s'de diz (kuadratik+lineer), profile_k 35->400, profile_alt_floor_m 0.25->1.0, 7 regresyon testi	96 bölüm, kullanılmamış tohumlarla: eski ödül 11/96 (%11.5) vs yeni 22/96 (%22.9), p~0.037	`a6d68ab`

Not: Reward-şekil bulguları doğrudan hesapla kanıtlandığı için geçerli; ama %22.9'luk oran etiket hatası yüzünden şişirilmişti (4a2d13b: gerçekte %5).

P29 Eylem doygunluk cezası: negatif sonuç, sonra geçersiz çıktı yanlış teşhis çıktı

2026-10-06

action_saturation_k=2000 doygunluğu azaltmadı (%95.8 -> %96.2) ve ramp_35m'i %22.9'dan %8/%5'e düşürdü, timeout 26/96'dan 52-77/96.

denenen yöntem	sonuç	commit
action_saturation_k=2000 (96 bölüm)	%8 (en iyi), %5 (uç nokta); 'do-not-enable' kaydedildi	`3be6084`
152dc8f: info['action'] hiçbir env tarafından yazılmıyordu; ceza özdeş sıfırdı	v34 deneyi GEÇERSİZ: devre dışı ceza ölçülmüş, %8 varyanstı	`152dc8f`

Not: Analitik env de info['action'] yazmıyordu (d550359'da düzeltildi), böylece ceza sadece eğitimde uygulanıp baseline/testlerde uygulanmayacaktı.

P30 Kritik Q ıraksaması / getiri ölçeği O(400) kısmen

2026-10-06

Adım başına ödül ~0.5, terminal -450..+450, bölüm getirisi O(±400), gamma=0.998, ~500 adım: kritik MSE ile +-450 sıçramayı tüm bölüm boyunca taşıyor; standart kıyaslar O(1-10). Q ıraksama yönü topluluk min'ine göre değişiyordu (+100 iki kritik, -171 beş kritik, +1972 gecikmeli aktör).

denenen yöntem	sonuç	commit
reward_total_scale (tek tip çarpan, 0.01)	Oran korunur, aralık küçülür; v45 sonrası denendi. Görünür 'toparlanma' tutmadı: proxy -1.69'dan -19'a geri döndü ve Q yine ıraksadı	33f8aa7
gamma 0.99'a düşürme	Kritik ıraksaması bitti ([-14,+6] sınırlı) ama terminal neredeyse görünmez (V içindeki payı 0.0109 vs 0.998'de 0.4062); +2.64 şekillemenin tek başına iniş>takılma sıralayabildiği ölçüldü	00db940
gamma 0.995	Terminal oranını yeniden kurdu (0.1048) ama yetmedi: RL %44 (ramp_35m); gamma 0.99'da RL %48, orbit_descent %17	0d69857

Not: 'Zaman sınırı bootstrap' ve 'aşırı tahmin' sonradan aklandı/hassaslaştırıldı: bkz. zaman sınırı kaydı ve CQL kaydı.

P31 Hedef aşama için ayrı ödül/kalibrasyon: sıfır yanal hedef kontrolcüyü 7.3:1 cezalandırdı çözüldü

2026-10-07

Yanal hız hedefi her yerde sıfırdı; orbit_descent'te (kontrolcü %50) takip hatası 10.00 m/s ortalama, p90 19.29; yoğun ceza -43.9/bölüm, iniş bonusu +6.0 (oran 7.3x). 10-30 m/s yanal hızla geliyor, taşıyabildiği yanal yavaşlama 0.50 m/s^2. ramp_35m'de aynı hedef iyi görünüyordu (1.74 m/s, 0.8x) → aşamaya özel yanlış kalibrasyon.

denenen yöntem	sonuç	commit
Yanal hedefi ölçülen takvim: v_xy=0.170*alt^0.870, taban 0.30 (hız büyüklüğü, yön-agnostik)	orbit_descent hata 10.00->4.63, yoğun -43.9->-20.4, oran 7.3x->3.4x; ramp_35m 1.74->0.54, 0.8x->0.3x; üç test güncellendi	dcbec0d

P32 Terminal ödülde 411 puanlık süreksiz uçurum ve terminal/şekillendirme oranı kısmen

2026-10-07

48 ramp_35m demosunda bölüm 448 adım, yoğun şekillendirme toplamı +32.4, iniş terminali +351..+450 (10.8x); v_xy 1.19 m/s'de +351, 1.21'de -60 (411 puanlık basamak). Aktörün algılayabildiği tek gradyan 'dolanmayı bırak, taahhüt et, çarp' idi: 25 timeout/23 crash vs klon 33/10, iniş sayısı aynı. Crash -60 vs timeout -105 → hover'ı slam'e çevirmek +45 kazançtı. Slam, timeout'tan ucuz notlandırılıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Sürekli terminal = touchdown_k*(1-severity), -touchdown_penalty_cap'e tabanlı; severity = kriterlerin MAX'ı (ortalama değil); timeout_penalty 105->60	Sınır sıçraması 411.0 -> 0.24, terminal/şekillendirme 10.8x -> 3.7x; etiket sınırı ve ödül sınırı yapısal olarak eşit; testler eklendi	2e1dd6f
v62: sürekli terminal + --bc-anchor 1e-3 (v56 ile aynı)	47.4% (aktör donuk) -> 4.5%, 16.0, 10.0, 7.4: çöküş devam etti. Basamak hipotezi ÇÖKÜŞÜN nedeni olarak çürütüldü (düzeltme yine de kendi başına geçerli); terminal 450->120 yoğun terimler artırılmadan toplam sinyali 4x küçülttü (klon proxy ~14 -> ~0.53)	64997b9

Not: Süreklilik çöküşü çözmedi; ama ödül tasarım hatası olarak geçerli.

P33 Yoğun ceza terimleri bariyerdi, gradyan değildi (tilt, açısal hız, iniş hızı doymuş) çözüldü

2026-10-07

Ölçüm: tilt 8. kuvvet, kriterde 0.0002/adım (yanalın 720x altında, tüm çalışma aralığında düz); açısal hız 0.5 rad/s'de 0.154, 3.0'da 0.200 (6x hızlı tumbling %30 fazla); iniş/çıkış -15 ve +5.59 m/s'de doyuyor (15 ve 20 m/s çarpma aynı fiyat).

denenen yöntem	sonuç	commit
omega_penalty_cap 800->6000, omega_k 60->600, profile_cap 25000->120000, shaping_clip_abs 80000->200000	Kontrolcüye maliyet 0.0/bölüm (|w| maks 0.051 rad/s); orantılı bölge sağlandı	2903537
Sürekli kuadratik tilt terimi (tilt_safe_k=576, yanalla eşit fiyat) ekleyip GERİ ÇEKMEK	Kontrolcü rutin 8-13 derece tilt yapıyor (p90 13, maks 17.6), terim p90'da ~36/bölüm (toplam yoğun 32.4) alırdı; yanal hızı öldüren manevrayı vergilerdi. Gereksiz: severity zaten tilt'i terminalde fiyatlıyor (20 derece -> -40, 7 derece -> +64). 'Kriterler arası eşitlik' ilkesi yanlıştı	2903537

Not: test_angular_rate_penalty_* 'gerçek frenleme ~0.3 rad/s ister' varsayımı veriyle çürüdü (21504 adımda maks 0.051).

P34 Zarf (envelope) ödülü: iç bölgede düz, kılavuzluk gradyanı yok çözüldü

2026-10-07

İrtifa 10 m'de vz -1.00/-2.00/-2.47 için ceza 0.0000/0.0000/0.0000: zarfın içinde nasıl inileceği söylenmiyor. Adım başı zaman cezası -0.1 (Gaudet'te +0.01); RL klonun 33 timeout'unu 23 crash'e çevirdi, iniş sayısı aynı. Terminal yoğun terimlerden 3.7x büyük (literatürde ~0.5x).

denenen yöntem	sonuç	commit
Hız-alanı takibi vfield_k*||v - v_targ||, pozitif alive bonus; dikey hedef kontrolcünün ölçülen takvimi (-vz=0.547*alt^0.431, taban 0.80); ilk sürümde hedef zarf kullanıldı: 2x yanlış (35 m'de 4.61 vs 2.59), kontrolcü takip hatası 4.64 m/s, yoğun -249	Düzeltilen kalibrasyonda takip hatası 1.90 m/s, yoğun -95.1, |dense|/terminal 0.79; sıralama iniş +31.5 > marjinal crash -90 > timeout -132 > sert crash -210; reward_total_scale 0.1->0.05; progress_k, profile_k, profile_climb_k, kxy, time_k ağırlık 0'a çekildi	a5ce618
İlk alan sürümünde yanal hedef 1/t_go ile ölçekleniyordu (irtifa azaldıkça daha çok yanal hız talep: 35 m'de -2.64, 10 m'de -4.93) ve anahtarlamada 0'a düşüyordu; hedef üstü nişan noktası reddedildi (görevin konum kriteri yok, kontrolcü 25.9 m ofsetle iniyor)	Yanal hedef sıfıra çekildi (sonradan dcbec0d'de ölçülen takvime geçti)	a5ce618
Literatür taraması (Gaudet/Linares/Furfaro 1810.08719) ile 7 fark çıkarıldı	Reçete: hız alanı, pozitif alive bonus, yoğunu terminalin üstüne çıkarmak, v_error gözlemi, (1-gamma) kritik hedef ölçeği	2860ae6

P35 Alive bonus > hover maliyeti: 3 m'de beklemek ödüllendiriliyordu çözüldü

2026-10-07

Yeni ödül: 3 m irtifada hover +0.0152/adım (alive bonus 0.125 > alan maliyeti 0.11). Kısıt alive_bonus < vfield_k*vfield_vz_floor = 400, ben 500 koymuştum. Düşük irtifa takılması (timeout) için tarif.

denenen yöntem	sonuç	commit
alive_bonus 500 -> 250 (0.5 m/s'de dengelenir)	Hover tüm irtifalarda negatif (-0.186/adım 20 m, -0.0375 1 m); eta*T/kappa 47%->23%; sıralama iniş -11.7 > marjinal crash -77.7 > stall -114.6 > sert crash -251.7; tests/test_reward_prefers_what_works.py eklendi	2ed5e4e

Not: Testin kendi hatası: drift +3.0 vx bazen yanal hatayı azaltıyordu (işaretli perturbasyona çevrildi); üç hız bileşenini sıfırlamak yanal hatayı da sıfırlıyordu.

P36 Ödül sömürüsü: PPO karodan ayrılıyor (left_tile) çözülmedi

2026-10-07

Kalibre öğrenen PPO'da baskın hata crash değil karodan AYRILMA ve tek yönlü artıyor: left_tile 10 -> 24 -> 23 -> 21 -> 33 -> 31 -> 33 -> 38 (~56 bölümden). Yanal hedef yön-agnostik hız takvimi (landed_safely'de konum terimi yok) ama left_tile kesintisi bir konum kısıtı ve ödül buna karşı korumasız: takvimi sağlarken haritadan sürüklenmek ödülün meşru optimumu. curriculum.py bunu orbit_descent için (1680 m karo vs ~1800 m sürüklenme) bilerek bırakmıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Kenar yaklaşımını cezalandıran terim planlandı	Henüz uygulanmadı; SAC hiç ödülü yeterince iyi optimize etmediği için bu deliğe ulaşmamıştı	f3f4f98

P37 Ödül gerçekten klonu/kontrolcüyü doğru mu sıralıyor? (vekil ödül hizası) çözüldü

2026-10-07

Dense reward vs crash oranı eleştirisi açıktı; 'iniş mi' ile 'ödül inenleri mi seviyor' hiç ayrılmamıştı. Eğitim zamanı stokastikte RL klonu geçiyor (proxy +18.5 @ %53.8 vs +14.1 @ %47.4) ama deterministikte kaybediyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Bölüm başına şekillendirilmiş getiri ölçümü, aynı seed bloğu	Ödül iniş oranlarıyla aynı sırada: klon 182.9 @ %55, RL995 178.9 @ %53, RL99 4.2 @ %19. Crash -45, timeout -78 ödülü 'taahhüt et ve başar' lehine; RL klonun 33 timeout'unu iniş kaybetmeden crash'e çevirdi	f6562c2
Eval getirisi ölçek notu	Eğitim reward_total_scale=0.1, değerlendirici 1.0: eval ~183 vs eğitim proxy ~18 tutarlı, aynı birim değil	6c9704d

P38 PPO ödülün kendi optimumunu buldu: karo kenarından ayrılmak bedava çıkış çözüldü

2026-10-07

Warm-start PPO, orbit_descent'te 2M adım koşup %0.0 indi; bölümleri karodan ÇIKARAK bitirdi (left_tile 10 -> 38 / ~56 bölüm). Yanal hedef yönsüz hız takvimiydi, landed_safely konum terimi içermiyor ve left_tile truncation ceza ödemiyor; böylece -6..-24'lük çarpışma bedavaya kaçılıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Karo kenarı için bariyer: edge_safe_frac 0.88 (kontrolcü orbit_descent'te yarı-uzunluğun 0.83'üne ulaşıyor, 0.75 kontrolcüyü cezalandırırdı), edge_k 6400; kenardan içeriden başlayarak ücretlendirir	Kontrolcü yörüngeleri her iki aşamada tam 0 öder (örneklenen adımların %100'ü), ölçekten bağımsız, monoton ve sınırlı; test kontrolcünün ödemediğini sabitliyor	653ba47

Not: Sonradan tests/test_vec_env_edge_penalty_is_live.py ayrıca ekleniyor (git'te değil).

P39 Ödül sürekliliği yalnız bilinen sınırlarda test edilmişti; tüm zarf taraması çözüldü

2026-10-08

'Yoğun ve sürekli ödül' koşulu yalnız touchdown başarı sınırı (411 puanlık basamak, düzeltilmişti), sıfır dikey hız ve serbest düşüşte test edilmişti; sonra eklenen shaping clip, iki max() tabanı, kuadratik kenar bariyeri ve rejime bağlı açısal hız terimi uçurum yaratabilirdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_reward_continuity: her örneklenen durum iki adım boyutunda (bir dekad arayla) farklanır; eğim oranı + sıçrama boyutu (taban 8e-3 tipik adım) ile kink/cliff ayrımı. İki önceki sürüm gürültü rapor etmişti	8000 durum x 11 boyut: 0 süreksizlik; vx vy vz %100 yanıt, wx wy wz %100, tilt %99.9, irtifa %98.9, x y %38.3 (kenar bariyeri kasıtlı)	41c2bd5

Not: Ödül yoğun ve sürekli bulundu; tavanın ödülde olmadığı teyit edildi.

P40 Ödül öğretmenden iyi mi? Tavanın ödülde olup olmadığı çözüldü

2026-10-08

Demolara fit edilmiş ödül öğretmenin hatalarını kodlayabilir; mükemmel optimize eden politika öğretmenin hata oranını miras alır. Bu, kritiği suçlamadan önce elenmesi gereken bir olasılıktı.

denenen yöntem	sonuç	commit
480 orbit_descent bölümünde (%52 inen) yanal hız vs alanın kendi hedefi, yüksekliğe göre	Alan her irtifada kontrolcüden (iniş yapanlardan bile) sıkı; touchdown'da 0.30 m/s karşı 1.2 sınır; başarısızlar bırakma durumunda 5.86 m/s daha hızlı; dikey kanalda inenler ve başarısızlar alt 2 m'de aynı vz (-0.80 hedef, -1.0 limit; 0.2 m/s marj)	`324f8f0`

Not: Tavan ödülde değil. Yanal ağırlığı yükseltme uyarısı: kanallar bağlı, v_z inenlerin %60'ında en sıkı kriter.

P41 Shaping ödülü irtifa boyunca ters öncelikli: karar bandı 14.8% adım, 1.5% shaping çözülmedi

2026-10-08

480 demo bölümünde terminal çıkarılınca: 0-5 m bandı adımların %14.8'i ama |shaping|'in %1.5'i; 50-200 m seyir adımların %59.9'u ama shaping'in %82.5'i (55x). Başarısızlıkların %94'ü karar bandında. _velocity_field_penalty MUTLAK hatayı ücretlendiriyor ve alan hedefleri 17 m/s'den 0.30 m/s'ye iniyor, bu yüzden ücretlendirilebilir hata irtifayla ölçekleniyor. v86 getiri iyileşmesinin tamamı seyirden geldi, iniş oranı oynamadı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Alan hatasını hedef^p'ye böl, vfield_norm_c=3.8171 ile ortalama cezayı koru; p tarandı	0-5 m payı p=0: %2.0, 0.5: %8.5, 0.75: %15.8 (adım payı 14.8), 1.0: %26.8; p=0.75 seçildi	`0a10796`
Ayırma kriteri (inen vs çöken demolarda bırakma durumunda değer farkı)	p=0:+1.084 (1.00x), 0.25:0.84x, 0.5:0.68x, 0.75:0.50x, 1.0:0.34x; monoton, terminal p'den bağımsız +2.073 => rebalance ayırma gücünü yarıya indiriyor, yanlış kritere göre gönderildi	`b27f244`
v87 (p=0.75) ön-kayıtlı tahmin 'eşit ya da kötü'	Klon 101/192 (%52.6); v87@750k 107/192 (%55.7, düşen koşunun zirvesi, sayma); v87@1.5M 90/192 (%46.9); eğim -4.063 pts/1M (SE 2.301), ilk yarı %54.0, ikinci %48.9; klondan uzaklık 0.0159/0.0223/0.0572, sqrt(n)'nin 1.47 katı yönlü ama kötüye. Daha güçlü gradyan, daha kötü hedef	`ba3682d`

Not: diag_reward_separation.py, ödül değişikliğine koşu harcamadan önce kullanılacak kriter olarak doğrulandı.

P42 Alanın iniş-hızı takvimi gerçekten inenlerin yarısı hızında kısmen

2026-10-09

Gönderilen |vz|=0.547*alt^0.431; inenler için güç yasası 1.262*alt^0.324 (~2.3x katsayı). 5-20 m: takvim 1.62 vs gerçek 3.66; 20-50 m 2.53 vs 6.44; 50-100 m 3.52 vs 8.45. Simetrik ceza inenleri de çalışan hızda inmek için cezalandırıyor. Shaping ödülün sonucu öngörme AUC'si bimodal: 0-2 m 0.87, 50-200 m 0.67-0.69, 5-50 m 0.46-0.48 (şansın altı). (Yanlış tahmin düzeltildi: inenler takvimin ALTINDA değil, her bantta üstünde.)

denenen yöntem	sonuç	commit
Takvimi inenlere refit (ödül hedefi olarak)	AUC 2-5 m 0.516 -> 0.746, 20-50 m 0.475 -> 0.510, 0-2 m 0.872 -> 0.909; hiçbir yerde kayıp yok	`773b79d`
Slot onarım betiği --reward-weight desteği (eskiden RewardWeights() varsayılanlarını sessizce kullanıyordu)	Kuru çalışma: slot 17 ortalama 1.419 m/s, slot 18 (t_go) 5.901 s kayıyor; slot 16 ve 19 değişmiyor. Argparse %% kaçışı ve placeholder döngü ayrı hatalar	`fca34d5`
v88: refit takvimle klon refit (gözlem slotları eşleşik)	Klon 75/192 = %39.1 (özgün 101/192 = %52.6); aynı demolar ve eylemler, yalnız girdi değişti	`36ae578`

Not: Ödül tarafında takvim daha iyi, gözlem tarafında daha kötü: bkz. alan çift iş girdisi.

P43 Yoğun vfield şekillendirme ödülü politikaları iniş oranının tersine sıralıyordu çözüldü

2026-10-09

Aynı bölümler farklı ödüllerle yeniden puanlandığında yoğun alan terimi daha çok inen politikaya daha düşük getiri veriyordu. J = F + p(S−F) özdeşliği: şekillendirme F başarı farkını boğuyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_reward_rescore.py: her bölümü bir kez uçup çok sayıda aday ödülle puanlamak	sadece terminal ödül doğru sıralıyor	`(commit'lenmedi)`
vfield_cap ile kırpma	yeniden puanlamada başarısız oldu	`(commit'lenmedi)`
Sadece sonuç ödülü: reward_scale=0, touchdown_k=0, touchdown_penalty_cap=60, landed_step_k=100 (iniş +5, başarısız temas 0, zaman aşımı/devrilme −3)	Isaac'te ilk çözünürlüklü kazanç (%68.2) ve sonra %89.6	`(commit'lenmedi)`

Not: Adım bonusu önerisi tek başına yetersizdi (~49 birim gerekiyordu).

eğitim/algoritma (40)

P44 Gözlem normalizasyonu üç env ve eval betiği arasında tutarsız olabilirdi çözüldü

2026-10-01

Her ortam kendi ölçeklemesine sahip olabilirdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
obs_norm.py sabit ölçekli normalizasyon AnalyticLanderEnv, IsaacLanderEnv, IsaacLanderVecEnv ve eval betiğinde ortak	Eklendi (sayı verilmedi)	`8996cc7`

P45 SAC hiperparametre uyuşmazlıkları: tau, otomatik ent-coef, uç nokta kaydı, gamma kısmen

2026-10-06

tau 0.005 hedef ağı iskonto ufkundan 5x hızlı izlettirdi; otomatik ent-coef 6.6'ya kaçıp kritik hedefini besledi; performans koşu ortasında zirve yapıp bozulurken yalnızca uç nokta kaydediliyordu (ramp_35m en iyi snapshot %21, uç nokta %6); gamma 0.999 inişi stall'dan zar zor ayırdı.

denenen yöntem	sonuç	commit
--tau 0.001, ent-coef sabit, --checkpoint-every, gamma 0.998	Gamma sweep sonrası seçildi; handover'daki stage rakamlarının hepsi kuyruk ölçümü çıktı	82ce9fc

P46 Müfredatta üç çözülemez basamak (ramp_100m, ramp_150m, ramp_20m_fast) çözüldü

2026-10-06

ZemZev kontrolcüsü yedi aşamada uçuruldu: ramp_20m 24/24, ramp_20m_fast 1/24, ramp_35m 21/24, ramp_50m 24/24, ramp_100m 0/24, ramp_150m 0/24, orbit_descent 22/24. 100m/150m süre yetmiyordu (yerden 4.5 m yüksekte 5.6 s eksik); ramp_20m_fast fiziksel olarak imkansızdı (20 m'de 5 m/s yanal hız sönmez).

denenen yöntem	sonuç	commit
Süre 40->48 s ve 50->60 s; fast salınım hızı (1.5,2.5)	100m ve 150m 24/24; fast 16/24; tile boyutları değişmedi (orbit_descent 638 m sürüklenme, 840 m yer)	52fdee7

*Not: Önceki 'drift = vxy*T' tile sınırı muhafazakardı; ölçüm ile reddedildi.*

P47 SAC çöküşü: Q aşırı tahmini hipotezi çözülmedi

2026-10-06

Warm start sonrası politika çöküyor (22.9% -> 0%), Q şişiyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
gamma 0.997	Q %14 düştü, iniş oranı değişmedi	979cc26
1:4 replay oranı	Etkisiz	979cc26
learning rate 5e-5	Q şişmesi durdu (222'de plato, 175'e düştü; 3e-4'te 406) ama politika yine çöktü (%8,%4,%0,%0)	979cc26
ent_coef 0.005 + lr 5e-5 (v31)	%21 -> %4, 24'ten 19'u timeout	cf66f69
--n-critics 5, warm-start ensemble genişletme (aktörü kopyala, kritikleri %1 pertürbasyonla klonla); v33 sıfırdan	Kanıtlar bu mekanizmayı aklıyor; son çare olarak eklendi; sonuç bu dilimde yok	197725e

Not: Aşırı tahmin hipotezi çürütüldü.

P48 Bang-bang doygunluk teşhisi sonradan çöküş nedeni olmaktan çıktı yanlış teşhis çıktı

2026-10-06

predict deterministic ve stochastic özdeş [-1,1,-1,1]; pre-tanh std 4.7-5.8, doygunluk %95.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_stage_landing_rate.py --stochastic	Stoch vs det oranı özdeş	979cc26
Karşılaştırma: iyi politika (v24) %95.0, çöken politika %95.8 doygun	Doygunluk normal çalışma modu (20 Hz'de PWM benzeri); nedensel okuma geri alındı; ent_coef'in sıfırlanması std 4.5->3.2 yaptı ama çöküşü değiştirmedi	cf66f69

Not: Ölçüm duruyor, nedensel iddia geri alındı. Sonra kırılganlık nedeni olarak yeniden çerçevelendi.

P49 orbit_descent'e doğrudan ramp_35m'den atlama transfer etmiyor çözülmedi

2026-10-06

v32: 35 m/5 m/s -> 200 m/30 m/s doğrudan sıçrama; 4 snapshot'ta 0/16, araç devriliyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
ramp_35m -> orbit_descent tek adım	0/16 tüm snapshot'larda	cf66f69

P50 Plastisite kaybı hipotezi (ReDo, dormant neuron, srank) çöküşü açıklamıyor çözülmedi

2026-10-06

30 makalelik tarama (Klein 2024, Nikishin 2022 primacy bias) plastisiteyi aday gösterdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Dormant neuron oranı: iyi %22.9 checkpoint vs çöken üçü	Aktör 26.0% vs 25.0-28.9%, ayırt etmiyor	3b50e10
Ağırlık normu ve feature rank	v29'da klasik imza (190.7->223.5, srank 29->24) ama v30'da yok (norm 192.2, rank 144 vs 137); v30 %0'a çöktü	3b50e10

Not: Sentez: politika tanh sınırında, parametre->davranış haritası basamak fonksiyonu gibi; küçük adımlar ayrık aksiyonları çeviriyor. Shamass 2026: gradyanı geri getirmek -31.6 -> -195.5 getiri (do-not-try).

P51 Plastisite/kararlılık araç seti: LayerNorm, kısmi reset, replay buffer geri yükleme, eylem doygunluk cezası, BC kısmen

2026-10-06

SAC.load replay buffer'ı geri yüklemiyor; her warm start kritik boş buffer'dan yeniden öğreniyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
plasticity.py: LayerNorm, ReDo metriği, kısmi resetler, --save-buffer	Eklendi; ReDo'nun düzelteceği beklenmiyor, tanı olarak gönderildi	0b7f39a
Davranış klonlama (atanh ile pre-tanh regresyonu, log_std başı çökertilmiş)	48 bölüm orbit_descent seti: val MSE 0.078, ortalama |da| 0.046	0b7f39a

P52 BC yalnızca başarılı değil TÜM demoları (çakılmalar dahil) kullandı kısmen

2026-10-06

ZemZev orbit_descent'te gerçek Isaac'te 48'den yalnızca 20 iniyor (42%); klon 28 çakılma + 20 iniş üzerinde eğitildi, 0/96. Ayrıca yalnızca iniş filtrelense bile 0/96 (episode sonu vz -5..-15 m/s) ve per-step hata yalnızca 0.042.

denenen yöntem	sonuç	commit
Varsayılan olarak iniş filtresi (terminal ödül işaretinden çıkarım, toplayıcıya landed dizisi)	Yalnızca-iniş klonu da 0/96; bileşik hata/kovaryans kayması	f45c667

Not: Önceki '22/24 (%92)' analitik env rakamıydı, Isaac'te 20/48 (%42). Sonra 4a2d13b ZemZev'in gerçek rakamının %85 olduğunu belirtti (bu dilimde çelişki: farklı sahne/standart).

P53 --stage-warmup-steps yanlış kaldıraç: daha uzun warmup = daha fazla rastgele veri çözülmedi

2026-10-06

SB3 _sample_action, learning_starts'a kadar action_space.sample() kullanıyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
Kaynak kodda kontrol edilince koşu durduruldu	Kritik-veri hipotezi için yanlış yön	3be6084

P54 Doygun politikada keşif sınır çevirme: pre-tanh std 4.5'te örneklerin %33'ü işaret çeviriyor çözülmedi

2026-10-06

Keşif jitter değil; eğitim zamanı iniş oranı %7.5, deterministik %22.9; ent_coef 0.05->0.005 std'yi 4.5->3.2 (%33->%26.5 flip) yaptı, v31 bu yüzden değişmedi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Ölçüm: std 4.5->aksiyon std 0.853 (%33 flip); 3.2->0.768 (%26.5); 1.0->0.251 (%2.2); 0.5->0.064 (%0)	Açıklayıcı ölçüm	3be6084
--log-std-max (SB3 tavanı 2.0 -> 0.0), v36	Başlatıldı; sonuç bu dilimde yok	3be6084

P55 Zaman kalanı gözlemi yoktu: Markov olmayan ödül (obs[15] ölü slot) kısmen

2026-10-06

Env saatte kesiyor ve timeout cezası 105 (iniş bonusu 225-450), ama gözlemde kalan süre yoktu: iki özdeş gözlemin getirisi gözlemlenemez değişkenle ~105 farklı; obs[15] (leg_force_frac) her üç env'de sabit 0.0.

denenen yöntem	sonuç	commit
obs[15] bölüm bütçesi kalan süre kesri oldu (16 boyut korundu, eski checkpoint'ler yükleniyor)	Eklendi; etkisi bu dilimde ölçülmedi	152dc8f

P56 Davranış klonu uçup gidiyor: dikey geri besleme işareti yanlış (+0.306 vs -0.98) kısmen

2026-10-06

Klon hover etmedi, uçup gitti: 10-20 m bandında d(throttle)/d(vz) +0.306 (öğretmen -0.98), pozitif geri besleme, +0.154/s büyüme, iz 55.6 m'de +4.75 m/s. Kök neden: uzman verisi corr(alt,vz)=-0.98 tek boyutlu manifold, MSE işaret çevirmeye neredeyse kayıtsız. MSE 0.068 ve 0.0485 ortalama aksiyon hatası %4 iniş ile birlikte; bölüm-başı doğrulama bunu göremez. Throttle-bias hipotezi ölçüldü (+0.0152, 43 sigma) ama 29x küçük.

denenen yöntem	sonuç	commit
--dagger-iters (analitik env'de klonu uçur, durumları öğretmenle yeniden etiketle, topla, yeniden uydur) ve --gain-check (pozitif kazancı reddet)	3 iterasyonda d/dvz +0.306 -> -0.96..-1.54; gain-check bc_ramp35.zip'te ateşliyor, DAgger klonunu geçiriyor; orbit_descent klonunun kazançları negatif, yani 0/96 başka sorun	4a2d13b
Düzeltilmiş touchdown etiketi altında 96 bölüm: düz BC 4/96 (%4), en iyi RL (v24) 5/96 (%5), DAgger 3 iter 30/96 (%31)	İlk gerçekten çalışan artefakt, RL'den 6x; ama tek arazi tohumu (seed 7) ölçümü	daf4507

Not: Eval harness her bölümde aynı tile'ı kullanıyor, %31 'seed 7' rakamı.

P57 SAC warm-start çöküşü: aktör güncellemeleri iyi politikayı 0%'a indiriyor kısmen

2026-10-06

%31, %38, %58 iniş oranlı iyi başlangıç politikalarından beş koşu her pencerede 0.0% iniş raporladı. Elenenler: keşif gürültüsü (klon std 0.135'te %33, deterministik %58), obs slotu (%54 vs %58), vec env (%56/%54), per-episode arazi (%42/%52), env kurulumu (sanity 6/16). Aktör gerçekten dondurulunca aynı politika %11/48/39; serbest bırakılınca 10k adımda %0. Kritik rastgele başlangıç, Q~0 iken değer aralığı yüzlerce.

denenen yöntem	sonuç	commit
Aktör dondurma (--critic-only-steps, ActorFreezeCallback); ilk uygulama aktör optimizer lr'ını sıfırlamak	İlk uygulama sessizce işe yaramadı (SB3 her train() başında _update_learning_rate ile lr'ı yeniden yazıyor); requires_grad=False ile gerçek dondurma çalıştı, çöküşün kaynağı aktör güncellemeleri olarak lokalize edildi	6e59f0a
İki zaman ölçekli lr (--actor-lr 1e-5, kritik 3e-4)	v42: aktör 30x yavaş olsa da iniş %9.4 -> 0; Q -35 -> +25, proxy +176 -> -268 (ödül hack'i değil, her iki ölçü de kötüleşiyor). Sonra: Adam gradyanı normalize ettiği için lr düşürmek aktörü beklenen şekilde yavaşlatmıyor; v42 hipotezi test etmedi	3262cc2
Kritik topluluğu 5 kritiğe	v43: Q işaret değiştirdi (-171) ama politika yine çöktü (3.7, 3.1, 0, 0, 0%); aşırı-tahminin yönü fark etmiyor	88ef831
TD3 tarzı gecikmeli politika güncellemesi (16 kritik adımda 1 aktör)	v45: Q 1972'ye ıraksadı, gerçek getiri -429	33f8aa7
Politika yumuşatma: tüm koşular karşılaştırması	19 müdahale (Adam/SGD, her lr, sınırlı/ıraksayan kritik, 100x ödül ölçeği aralığı, gecikmeli güncelleme) 10k pencerede ~%50 -> 0 çöküşünü değiştirmedi; yalnızca düşüş hızı değişti. Politikalar ~%96 doygun, pre-tanh ortalamasını ~5'ten ~1'e çekmek eylemleri 1.0'dan 0.76'ya düşürüyor	00db940

Not: Çöküş sonradan CQL ile bastırıldı (ayrı kayıt), ancak RL klonu aşamadı.

P58 Zaman sınırı kesintileri bootstrap ediliyordu ve çift ceza alıyordu kısmen

2026-10-06

Proje Pardo 2018'e göre zaman-sınırlı görev (kalan süre gözlemde), ama timeout kesintisinin değeri bootstrap ediliyor VE ayrıca -timeout_penalty (105; iniş bonusu 225-450'ye karşı) ödeniyordu. left_tile yapay kesinti olduğu halde de timeout cezası alıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Timeout'u gerçek terminal yapmak (bootstrap yok), left_tile bootstrap'te kalsın ama timeout cezası almasın; _expand_critic_ensemble CPU/CUDA cihaz hatası düzeltildi	Yapısal düzeltme olarak eklendi; Q ıraksamasını tek başına çözmedi (sonraki v45 yine ıraktı). 'Aşırı tahmin aklandı' ifadesi sonradan daraltıldı: yalnızca bu mekanizma temizlendi, genel aşırı tahmin değil	88ef831

P59 BC güven bölgesi (--bc-anchor): ya donuyor ya ölüyor; log_std'yi de donduruyordu kısmen

2026-10-07

Parametre-uzayı çıpası beta=1e-3'te ilk geri dönen koşuyu verdi (%4-14, zirve %13.6) ama deterministik en iyi 46/96=%48 (başlangıç %58), 410k'de %19; 'training-time %61.5' stokastik orandı. Çıpa tüm actor state_dict'i yürüdüğü için log_std'yi de sabitledi (bias -2.647 -> -2.645, std klonla üç hane aynı: [0.076,0.135,0.124,0.020]) → near-deterministic politika iterasyonu.

denenen yöntem	sonuç	commit
beta=1e-3	v53: 5 ardışık pencerede %4-14, proxy -6..-11 (çıpasız -44..-66); sonradan deterministik değerlendirmede klonun altında	`00db940`
Çıpa yalnızca ortalama ağına uygulansın (--bc-anchor-log-std opt-in)	Düzeltme uygulandı	`f87b61d`
beta sweep {1e-2, 3e-3, 1e-3}	1e-2 (yarı-ömür 69 güncelleme): klonda donmuş, 53% vs 55%, öğrenme yok; 3e-3: zirve %23.1 (160k), son %4.2; 1e-3: tek 10k pencerede ölüm, 0/21, 0/28, 0/41. Knob'un ortası yok	`ad0e761`
Hatalı iddialar düzeltildi	YANLIŞ: 'ent_coef 1.0 -> 0.005 çöktü' (--ent-coef 0.005 bilerek verilmişti, 1.0 klondan geliyordu)	`93cdc0d`

P60 Kritik değer kalibre ama aksiyon gradyanı bilgisiz; işaret hatası geçici çözülmedi

2026-10-07

v56 ölüm penceresinde Q POZİTİF (+1..+6) iken gerçek şekillenmiş getiri -10..-45 (işaret hatası) ve critic_loss yalnızca 0.2-2.3: ıraksama değil. v57'de işaret hatası aktör serbest bırakıldıktan sonraki ~5 pencerede, sonra Q kabaca kalibre (-12 vs -11..-22). v65'te Q0-vs-MC gap +0.02..+0.96 (kalibre) ama politika %75 -> %4.5'e düştü; cos(grad_a Q, a_expert - pi) v65 kritiğinde -0.094 (%40.8 uzmana doğru) vs klonun eğitilmemiş kritiği -0.025 (%47.6).

denenen yöntem	sonuç	commit
CQL(H) terimi (CQLSAC, SB3 SAC.train() kopyası + 2 ekleme; Pendulum'da test)	Çöküşü çözdü: v58 (alpha=1) 46/96 (48%) / 33/96 (34%), havuz %41.1; v59 (alpha=5) 48/96 / 47/96, havuz %49.5 vs klon %50.5 → çöküş yok ama iyileşme de yok. Q hiç pozitife dönmedi. Ama Q aşırı muhafazakar: v58 Q~-21, v59 Q~-32 iken gerçek getiri +13..+20	`6c9704d`
Cal-QL: OOD değerlerini ölçülen referansla alttan kenetlemek (--calql-ref; demo V(s0) ortalama +5.34)	Mekanik testler geçti (ref=-1000 düz CQL'e indirgeniyor, ref arttıkça terim monoton artıyor); referans skaler (makaledeki durum-bağımlı V_ref değil)	`208749a`
Sıfırdan RL + CQL alpha=5 Q0-MC gap izlemesi	Gap +51.52 (40k), -5.53 (70k), -33.75 (100k), +20.84 (340k): CQL kritiği kalibre etmek yerine salındırıyor	`bfc7636`
Kritiği ölçmek için Q0-vs-MC (iskontolu) aracı; önceki 'aşırı tahmin ~10' iddiası birimleri karıştırmıştı (iskontosuz proxy vs iskontolu Q)	Doğru birimlerle ölçüm kuruldu	`93fe8b0`
TD3+BC (--td3bc-alpha); aksiyon seviyesinde kısıt	Kendi hatam: alpha'yı ters yönde test ettim (alpha büyük = daha az kısıt, 50 en zayıf); yön doğrulaması: buffer aksiyonuna mesafe terim kapalı 0.713, alpha=50 0.753, alpha=2.5 0.386, alpha=0.1 0.412. Aynı ailede kaldı	`737cbbf`

Not: Dört kritik-bağımlı mekanizma (anchor, CQL, TD3+BC, PEX) ortak nedenle başarısız: Q kendi politikasını aşırı tahmin ediyor; sonuç PPO'ya yönelme.

P61 PEX (dondurulmuş klon + öğrenen politika + Q seçimi) da çöktü çözülmedi 2026-10-07

Önceki tüm müdahaleler çöküşü durdurduğu kadar iyileşmeyi de durduruyordu (tek ağ hem fallback hem kaşif). PEX bunu rolleri ayırarak çözmeyi hedefledi. CPU smoke testte dondurulmuş politika %17, kompozit %0 (2000 adım): taban 'by construction' değildi çünkü Q'nun iki öneriyi doğru sıralaması gerekiyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
PEX: pi_beta dondurulmuş, öğrenen pi_theta, softmax(Q) ile seçim; bit-özdeş donma, seçimin Q'yu izlemesi, kaydedilen checkpoint'in kompoziti yüklemesi test edildi	orbit_descent deterministik 96 bölüm/hücre: klon %22/%24 (havuz 22.9%), v69 210k 21.4%, 310k 11.5%, 410k 1.0%. Q0-vs-MC gap tüm koşu boyunca +40; sıcaklık 0.5 ile seçim 'Q'nun beğendiğini al'a indi (OOD aksiyon) → PEX Direct yönteme dejenere oldu	71a882e

Not: Önceki 'PEX çökmüyor' iddiası n=12-15 stokastik eğitim-zamanı rakamlarına dayanıyordu; deterministik ölçümle yanlış çıktı (aynı gün dördüncü kez).

P62 Sıfırdan SAC hiçbir şey öğrenmiyor yanlış teşhis çıktı 2026-10-07

Warm-start veya çıpa olmadan 400k adımlık iki koşu: v64 CQL'siz 370k'ya kadar %0.0; CQL alpha=5 ile %0.0, tek %4.5 okuma (340k).

denenen yöntem	sonuç	commit
Sıfırdan SAC (ent_coef varsayılan)	%0.0 iniş. Sonradan (11d0814) bunun RL değil hedef aşamanın konfigürasyonu olduğu anlaşıldı: eğitilmemiş politika orbit_descent'te terminal ödülü hiç örnekleyemiyor	bfc7636

Not: 11d0814: 'sıfırdan RL %0' sonucu RL'nin değil aşamanın (spawn vz=0, hover = merkez eylem) özelliğiydi.

P63 Tek iskonto oranı iki ödül akışına yetmiyor (dual-gamma) kısmen 2026-10-07

Terminal ~450 adımda bir kez geliyor (gamma~1 ister), şekillendirme her adım (yüksek gamma hata 1/(1-gamma) = 200x büyütür). gamma süpürmesi: 0.990 terminal payı 0.0109 (kritik [-14,+6], terminal görünmez), 0.995 0.1048 (başarısız), 0.998 0.4062 (kritik +100..+1972 ıraksar). Kaynak makale 'çoklu iskonto yoksa terminal terimi performansı kötüleştirdi' diyordu; ilk okumada kaçırılmıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Dual-gamma: info['reward_terminal'/'reward_shaping'], DualRewardReplayBuffer, CQLSAC kritik topluluğunu ikiye bölüp her yarı kendi akışını kendi gamma'sıyla yedekliyor; entropi yalnızca şekillendirme başına	Tampon hizalaması hatasız (max hata 0.00e+00); terminal başlığı kapalı form 50*gamma_t^horizon ile karşılaştırıldı (ör. horizon 4, gamma_t 0.999: 49.809 vs 49.800); gamma_terminal değişince şekillendirme başlığı oynamıyor (-1.773 = -1.773); tek/küçük topluluk hata veriyor. Eğitim sonucu sonraki kayıtlarda (v65/v68) yalnız yardımcı oldu, çöküşü çözmedi	fd3dbe2

P64 BC klonu: ağ küçük/eğitim kısa; sonra büyük ağın nedensel gain'i ters kısmen

2026-10-07

Klon ile kontrolcü arasındaki ~42 puanlık fark: koşullu eylem yayılımı (indirgenemez zemin) marjinalin 0.079'u; [256,256] 200 epoch zeminin 5.5x'inde (klonun ölçülen 6.5x'ine uyuyor), 500 epoch'ta 4.3x sonra 4.6x'e salınıyor; [512,512] 600 epoch'ta 3.2x ve hala düşüyor (train 0.069 / val 0.079, aşırı uyum yok).

denenen yöntem	sonuç	commit
--net-arch ekleyip [512,512] / 2500 epoch	Val 0.032 (eski 0.079) ama gain denetimi REDDETTİ: d(throttle)/d(vz) +0.069 (10-20 m) ve +0.032 (20+ m) pozitif geri besleme (yerden kaçan politika). MSE doğrusal bağımlı uzman verisinde nedensel gain'i göremiyor; 'ağ küçüktü' MSE için doğru, neyin bağlayıcı olduğu için yanlıştı. Çözüm: büyük ağ + DAgger	93fe8b0
DAgger klon kurulumu (orbit_descent, 79 iniş demosu)	26 demoda %19, 79 demoda %33 (kontrolcü tavanı 54%'ın %61'i); val loss 0.078->0.072; kontrolcü tavanı iki seed bloğunda 54-55% (önceki 42-46%)	b69a6ce
BC log_std'yi 0.05'e sabitlemek yerine uyum artığından kurmak (PostBC)	Artıklar [0.076,0.135,0.124,0.02]; yeniden kurulan klon 58% (38% idi) — büyük olasılıkla yaw hatası düzelmiş analitik DAgger yüzünden	6e59f0a

P65 PPO'ya BC->PPO klonu: gain 4-10x zayıf, iniş %3/2 çözülmedi

2026-10-07

v74 (BC'den PPO warm-start, 2M adım, orbit_descent) %0.0 iniş; BC->PPO klonu SAC klonunun %22/24'üne karşı %3/2, uyum iyi (val MSE 0.00279, ort. eylem hatası 0.026) ama nedensel gain doğru işaretli, 4-10x zayıf (0-2 m: -0.520 vs -0.115; 5-15 m: -0.168 vs -0.027; 15-40 m: -0.152 vs -0.015). PPO tanh aktivasyonu düz bölgelerde türevleri bastırıyor. scripts/bc_to_ppo.py'de gain denetimi yoktu.

denenen yöntem	sonuç	commit
--algo ppo dalı (SAC-only bayraklar IGNORED diye rapor, SAC-only callback'ler _sac_only arkasında); ProxyVsTrue artık V(s0) ölçüyor	PPO'nun V'si kalibre: Q0-vs-MC gap -0.45..+0.14 (2M adım boyunca, SAC'ta +40) → SAC çöküşlerinin nedeni (Q'nun kendi politikasını aşırı tahmin etmesi) PPO'da yok	71a882e
v74 sonucu	Klon baz %22.9 hala orbit_descent'teki en iyi sayı; kontrolcü ~%50'ye yaklaşılmadı. Sonraki adımlar: PPO klonuna gain kabul kriteriyle DAgger, kenar yaklaşımını cezalandıran terim	f3f4f98

P66 Kritik karar bandında (son metreler) yanlış; replay tamponu zamanın harcandığı yeri örnekliyor çözülmedi

2026-10-08

Yüksekliğe göre çözülünce v77 kritiği 0-2 m bandında (tamponun %14'ü) uzmana doğru gradyan %54.3, |grad_a Q| 1.297; 80-150 m (%65) bandında %68.6. İniş kriterleri yalnız son metrelerde notlanıyor ama düzgün örnekleme kritik adımların yalnızca %14'ünü veriyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
AltitudeStratifiedReplayBuffer (--altitude-replay, --decisive-alt-m): her batch'in sabit payı <eşik irtifadan; (pozisyon, env) ÇİFTLERİ seçilir, _get_samples_pairs ile; PER değil	6 test: tekdüze taban %14 yeniden üretiliyor, kota 2 puan içinde tutuyor, eşleşme korunuyor; varsayılan 0 olduğundan eski koşular değişmez	205154b
Warm-start yolunda bayrak sessizce düşürülüyordu; nesne üstünde assert + realised düşük-irtifa oranı raporu eklendi; v78 tampon doğrulanarak yeniden başlatıldı	v78 19. saniyede durdu (assert yakaladı); yeniden başlatınca '50% of each batch from below 5 m (uniform ~14%)' doğrulandı; v78@410k yine %51.0 (+0.0)	bdac95b

Not: Mekanizma çalıştı ama iniş oranını oynatmadı; handoff'a gerekçe oldu.

P67 Öğretmen (ZemZev) durum geri beslemeli bir politika değil: gizli tgo integratörü taklit tavanını sınırlıyor kısmen

2026-10-08

Kontrolcü tgo'yu bir kez çözüp taşıyor; komut (durum, tgo)'nun fonksiyonu, aynı anlık durumdan geçen iki bölüm farklı komut alıyor. Koşullu eylem yayılımı 0.079, klonun kendi eğitim durumlarındaki artığı ~0.10; klon %20 iniyor, öğretmen ~%50.

denenen yöntem	sonuç	commit
--stateless-tgo: tgo'yu her adım mevcut durumdan yeniden çöz	orbit_descent analitik ortam, 200 bölüm: stateless False 169/200 (%84.5), True 0/200 (%0.0); tgo küçülmüyor, komut 1/tgo ile ölçekleniyor, araç hover gazında kalıyor. Belgelenmiş ölü uç olarak tutuldu	972bfbc
Aynı ağ aynı eylemlerle tgo girdili/girdisiz fit, bölüm bazlı held-out	Yalnız gözlem 0.1646, gözlem+tgo 0.1434 held-out: gizli tgo farkın yalnız ~%13'ü; eğitim->held-out 0.1188->0.1646 (%39) kapsama sınırı	82745f3

Not: Gizli tgo asıl neden değil; bellekten bağımsız öğretmen için optimal tgo (dörtlü kök, Guo-Hawkins-Wie) gerekir.

P68 Taklit artığı kapsama sınırlı: demo sayısı ve held-out ölçüm çözüldü

2026-10-08

Orbit klonu 48 inen bölüm üzerine fit edilmişti. Eğitim hatası 0.1009 iken görülmemiş uzman durumlarında 0.4757 (4.7 kat kötü); proje hep ilk sayıyı okuyordu. Klon %19.8 iniyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Bölüm bazlı held-out öğrenme eğrisi (25/51/102/204 inen bölüm)	Held-out 0.2484 -> 0.1902 -> 0.1351 -> 0.0936; her katlamada düşüş (%23-31), train/held-out oranı 1.71 -> 1.32: kapasite değil kapsama sınırı. (Bu analitik-env proxy'sine dayanan 'kalan ~1.8 kat' önerisi sonra düzeltildi)	7101353
480 demo bölümü (255 inen) ile havuzlanmış klon (bc_orbit_big); bc_to_ppo --demos tekrarlanabilir hale getirildi	Held-out 0.0590 (0-2 m 0.0654), indirme %19.8 -> %51.0; gözlem tabanı ~0.047'ye ~%25 uzaklık: büyük taklit kazancı alınmış, daha fazla demo az kazandırır	1cb7091
bc_to_ppo.py çoklu demo dosyası havuzlama	Tek dosyayla fit, ilk SAC klonunu held-out'ta 4.7 kat kötü bırakan hatanın aynısıydı	784473b

Not: Taklit artık darboğaz değil; 'doğru' kalıbı KALAN fark RL'in öğretmeni aşmasına bırakıldı.

P69 Kritik gerçek değerle ANTİ-korelasyonlu; CQL alpha ölçek uyumsuzluğu kısmen

2026-10-08

v77@310k (ilk kez warm start'ı geçen koşu, %19.8 -> %27.1) kritiği gerçekleşen ödül-to-go'ya karşı ölçüldü: gerçek V yere doğru +3.83 artarken kritik 14.40 düşüyor; offset +38, corr(Q, TRUE V) = -0.187 (hover çekeri). v78 aynısını yeniden üretti: corr -0.261, offset +40.34.

denenen yöntem	sonuç	commit
Sürüklenme hipotezleri elendi: alive bonus +0.31 (7x küçük); SAC entropi terimi ters yönde (log pi +18). Kalan güç: CQL cezası net +0.21/adım, 1/(1-gamma)=100 ile +20	Nedensellik: CQL alpha=5.0 tüm değer aralığından (~4 birim) güçlü sabit adım başı kuvvet	1f12b61
cql-alpha 5.0 -> 0.1 (v79)	Shaping başlığı 20.51->1.00 ama terminal başlığı 21.63->11.20 ve corr -0.49 (daha kötü)	dba131e
CQL cezasını yalnız shaping başlıklarına sınırla (2/4 başlık, testle kilitli); v80 alpha=0.5	Terminal başlık +12.31 -> -0.58; shaping +11.68 (alpha ile ölçeklendi); corr -0.35; v80 60k'da durduruldu. Tahmin (kuvvet/(1-gamma): 100x vs 1000x) her satırda doğrulandı	67c67d2
v81: confinement + alpha 0.1; --mc-terminal (terminal başlığa kapalı form r_term*gamma_t^kalan) ayrıca eklendi, denenmedi	İlk kalibre kritik: shaping +0.89, terminal -0.44, offset +1.93, corr +0.282; fakat best-of-16 yine oracle'ın -%28.7'si	9a469ae

Not: Kalibrasyon düzeldi, eylem sıralaması düzelmedi. CQL/Cal-QL/TD3+BC/PEX/LayerNorm/dual-gamma'nın 'hepsi niceliğin taşımadığı sinyali iyileştiriyordu' açıklaması yanlış teşhise bağlı (aşağıdaki girdi).

P70 RL politikayı klonun tüm hatası kadar oynattı ve hiçbir şey kazanmadı çözülmedi

2026-10-08

'v77 uzaya 0.002 oynadı' iddiası politikanın uzmana mesafesini kıyaslıyordu, hareketi değil. Politika-politika ölçümünde clone_old -> v77@410k 0.0778 (0-2 m: 0.1021); clone_big -> v78@410k 0.0467 ≈ klonun uzmana TÜM mesafesi (0.0590), net uzmandan uzağa (0.0709) ve inme oranı %51.0 -> %51.0.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_policy_vs_expert.py --vs: politika-politika mesafesi	RL çok oynuyor, hareket faydasız; inverted ranking'li kritiği yükseltmekle uyumlu (hareket var, iyileşme yok)	6daace4

Not: Sonradan hareketin yönlü öğrenme değil difüzyon (sqrt(n)) olduğu gösterildi.

P71 Hiçbir kritik, kendi politikasının eylemlerini bile sıralayamıyor (best-of-N) yanlış teşhis çıktı

2026-10-08

Örnekleme tabanlı iyileştirme (best-of-16) için kritiklerin dağılım içi sıralaması ölçüldü: 2000 held-out uzman durumunda uzman eylemine mesafede Q-best tüm checkpointlerde rastgeleden KÖTÜ.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_best_of_n: bc_orbit_big / v78@410k / v79@410k	Oracle'ın -%41.9 / -%5.5 / -%12.8'i (random 0.0817/0.0781/0.0820, Q-best 0.1016/0.0798/0.0862, oracle 0.0343/0.0463/0.0490); test kredi vermemeye göre kurulu, yani 'başka yöne sıralıyor' değil 'uzağa sıralıyor'	f9989b7

Not: Sonuç ölçüldü ama bunu açıklayan 'Q eylem sıralayamaz' kök neden iddiası sonraki oturumda ölçümle çürütüldü (gerçek: aynı durumda sıralama gürültüsü 0.048, 1.884 değil; gerçek tıkayıcılar gae_lambda=0.99, donmuş log_std, 0.05 s adım vs 6.3 s tutum zaman sabiti).

P72 Kök neden iddiası: 'öğrenilmiş Q(s,a) eylemleri sıralayamaz' (SNR 1:2559, yanal 1:10,495,747) yanlış teşhis çıktı

2026-10-08

v81 sonrası: iki bağımsız politika örneği arasındaki fark 0.0428, bir adım 0.0039 m/s, dV/dv 0.1936, sinyal 0.00074 karşı artık std 1.884 => 1:2559 (100 adım 1:26, tüm bölüm 1:4); yanal kanalda 1:10,495,747. Tüm kritik başarısızlıklarının (CQL, Cal-QL, TD3+BC, PEX, LayerNorm, dual-gamma) tek nedeni olarak sunuldu ve PPO seçimi buna dayandırıldı.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_action_signal_to_noise.py: sinyal/gürültü oranı ile açıklama; Q'suz tahmin ediciler önerildi (on-policy avantaj, action repeat, analitik gradyan)	Handover'da 'ölçülen kök neden' olarak yazıldı	`9a469ae`
Karşı ölçüm: aynı yakın gözlemler arasında on-policy getiri yayılımı 0.266 (sıfır ortalama) vs kritik artığı 1.884 (sistematik); 100 adımda 13 örnek yeter	On-policy tahmin edici 7 kat sessiz ve yansız; PPO'nun gerekçesi bu	`30b1740`
Handover'a taşındı (§2)	'The measured root cause' olarak belgelendi	`d62181d`

Not: Sonraki oturumda ölçüldü: aynı-durum sıralama gürültüsü 0.048 (1.884 değil) ve tek yanal komut ~0.16 m/s bırakıyor. Gerçek tıkayıcılar: gae_lambda=0.99 terminali atıyor (%0.037 ağırlık), BC'den miras donmuş log_std (0.022-0.049), 0.05 s adım vs 6.3 s tutum zaman sabiti. PPO seçiminin dayanağı olan 7x sessiz tahmin edici iddiası ise ayrıca geçerliliğini sorgulayın.

P73 İlk PPO koşusu iki güncellemede çöktü; değer başı fit edilmemişti, KL sınırı yoktu, araçlar bakmıyordu kısmen

2026-10-08

20k adımda %43.8 iken 40k'da %0.0, 100k'da 21 bölümün 12'si lost_control. bc_to_ppo yalnızca policy_net ve action_net'i eğitmiş, value_net başlangıçta bırakılmıştı; klonun log_std'i -3.8 (sigma 0.022) olduğundan skor fonksiyonu 1/sigma^2 ile ölçekleniyor. ProxyVsTrueCallback SAC anahtarlarını okuduğu için critic_loss/actor_loss NaN, approx_kl ve clip_fraction hiç okunmamıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Değer başını kontrolcünün indirgenmiş getirisine TÜM bölümlerde fit et (--value-epochs, held-out R^2 raporu); --ppo-target-kl; callback PPO anahtarlarına geri düşer ve approx_kl/clip_fraction/std yazdırır	Yapılandırma kusurları giderildi; (v84 yine çöktü, bkz. sonraki girdi)	`ae53762`

P74 target_kl epoch sayısını sınırlar, tek adımın boyutunu değil: v84 yine çöktü çözüldü

2026-10-08

Değer başı R^2=+0.999 ve --ppo-target-kl 0.01 ile bile v84 dağıldı: approx_kl hedefin 80-765 katı (3.14, 0.79, 7.65, 2.93), batch'in yarısı güven bölgesi dışında (clip_fraction 0.46-0.49), iniş %58.8 -> %4.2. SB3 approx_kl'yi adımdan SONRA kontrol edip epoch döngüsünü kırıyor; sigma=0.031'de tek minibatch zaten fazla büyük.

denenen yöntem	sonuç	commit
Öğrenme oranını 30 kat düşür (lr 1e-5), KL ~lr^2 tahmini (sqrt(314)~18'in ötesi); afişe uyarı	v85: approx_kl 0.006-0.019 (hedef 0.01), clip_fraction 0.07-0.13, std 0.0311 sabit; çökme önlendi, iniş %40.7-60.0 klon civarında salındı. Değer boşluğu -0.27..-1.82 (kalibre)	`1eb2bcd`

Not: Sonuç: çökme çözüldü, ama v85 yine iyileşmedi (bkz. gamma ve difüzyon girdileri).

P75 Sıfırdan SAC/PPO %0 iniyor: hover çekeri keşif başarısızlığı çözülmedi

2026-10-08

Sıfırdan SAC iki 400k koşuda orbit_descent'te %0.0; eylem kutusu merkezinde T/W = 1.0159, yani eğitimsiz politika neredeyse hover; 20 bölümün 0'ında yere ulaştı, 60 s boyunca minimum irtifa medyanı 200.0 m. PPO'nun avantajı keşfi çözmez.

denenen yöntem	sonuç	commit
PPO sıfırdan iki ayrı koşu: land_handoff (zaten alçalıyor) ve orbit_descent (hover'ı yenebilir mi); warm-start yok (std 1.0), lr 3e-4, ent-coef 0.01	Kuyruğa alındı; sonradan land_handoff'ta %0.0-1.2, orbit_descent'te %0.0 (0/192)	a55d62c

Not: Kompetan her politika hâlâ bir davranış klonu.

P76 PPO gamma'sı SAC'den devralınmıştı; 0.99'da terminal karar noktasında görünmez çözülmedi

2026-10-08

v85 KL/clip sağlıklıyken iyileşmedi; klonundan uzaklık 0.0171 (250k) -> 0.0266 (500k), üs 0.64 (difüzyon 0.5, yönlü 1.0), tüm irtifa bantlarına eşit yayılıyor (0.0257-0.0272). Tek gamma=0.99'da terminal ödülün ağırlığı touchdown'da 0.786, 200 m bırakmada 0.0054; yanal hız farkı zaten 100-200 m'de +5.86 m/s.

denenen yöntem	sonuç	commit
refit_ppo_value_head.py: yalnız değer başını yeniden fit et (politika parametresi oynarsa kaydetmeyi reddeder); gamma 0.999	480 demo üzerinde sinyal/gürültü gamma 0.990: 0.01, 0.995: 0.31, 0.999: 3.26 (gürültü 2.5x, sinyal 565x). Sıfırdan koşular da 0.999'a taşındı	67e2ee7
v86 (gamma 0.999) sonucu	Klondan uzaklık 0.0170/0.0240/0.0358/0.0386 (250k/500k/1M/1.5M) = sqrt(n) tahmini 0.0240/0.0340/0.0416 ile örtüşüyor (difüzyon); proxy getiri +0.027..+2.408 /1M (CI sıfırı dışlıyor), iniş +0.92 pts/1M (CI -3.90..+5.74) belirsiz; gamma hipotezi hareket için yanlıştı, hedef iyileştirilebilir hale geldi ama hareket yönlü olmadı	9c47c65
Handover özeti	v86 @1.5M %54.2 (+1.6 klonuna göre, p=0.76)	d62181d

P77 Landing specialist (iki model bölmesi) tasarlandı: karar bandını tüm bölüm yapmak çözülmedi

2026-10-08

orbit_descent tamponu %65 seyir, %14 karar (0-2 m) ve kritik tam burada kötü (%54.3 vs %68.6). Terminal ödülün indirgenmiş ağırlığı bırakmada 0.999^714=0.49, handoff'ta 0.999^150=0.86.

denenen yöntem	sonuç	commit
land_handoff aşaması (8-25 m başlangıç) için uzman: kota gerektirmeyen karar bandı, terminal ağırlığı ~%75 artıyor, dar durum dağılımı; sıfırdan SAC ve PPO	Sıfırdan SAC %0.0, sıfırdan PPO %0.0-1.2 (land_handoff, 0/192 civarı)	f4453fa
Mevcut demolardan tohumlama: 303 inen bölümden 61,837 geçiş (<25 m); bölümler band içinde ardışık parçalara ayrılır, DAgger zorunlu	Landing klonu %11.5 (22/192) = öğretmeni (%12.0) eşliyor; ama bandın başlangıç durumu land_handoff'un rastgele girişi (tilt ±15°, vz [-5,-1], yanal 0-6 m/s) değil, dağılım uyuşmazlığı kayıtlı	94a3eb5
Klon'dan PPO, checkpointleri 200k/400k/600k/800k/1M, blok 7000'de seçim	Hepsi 10/96 (klon 11/96): 1M adımda beş özdeş okuma; politika 0.032 oynadı (sqrt(n) difüzyon). Ufuk uzunluğu (150-400 vs 714), taban gücü ve ölçüm gücünün (n~92) üçü birden dışlandı	8ba37b3

P78 PPO hareketi sqrt(n) difüzyon: her RL koşusu klonun hatası kadar oynuyor, kazanmıyor çözülmedi

2026-10-09

Klonundan uzaklık sqrt(n) ile büyüyor: v86 0.0170->0.0240->0.0386 (difüzyon), v87 0.0159->0.0223->0.0572 (1.47x yönlü ama kötüye), land specialist 0.0152->0.0276->0.0322 (difüzyon). Politika klonun kalan hatası kadar oynuyor, kazanç yok.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_policy_vs_expert --vs + diag_training_trend (güven aralıklı)	Hiçbir RL koşusu klonu ölçülebilir biçimde aşmadı; handover'a 'kalıp' olarak işlendi	d62181d

Not: Sonradan gösterilen gerçek tıkayıcılar: gae_lambda=0.99 terminali atıyor (%0.037), donmuş BC log_std (0.022-0.049), 0.05 s adım vs 6.3 s tutum zaman sabiti.

P79 Hedef karşılanmadı: her yetkin politika bir davranış klonu (orbit_descent tablosu) çözülmedi

2026-10-09

Kontrolcü ~%50; SAC klonu %51.0, PPO klonu %52.6; v77 %27.1 (zayıf klondan +7.3, tek ölçülen RL kazancı); v78/v79 %51.0/%50.5; v86 %54.2 (+1.6, p=0.76); v87@750k %55.7 (azalan koşu); v87@1.5M %46.9; v88 klon %39.1; v89 ~%49.9; sıfırdan PPO/SAC %0.0. land_handoff: kontrolcü %12.0, klon %11.5, PPO 10/96 her yerde.

denenen yöntem	sonuç	commit
Handover: 'Hedef karşılanmadı'; açık uçlar sırasıyla: gözlem tarafı (slot 17), bileşke ölçümü, n-step getiriler (NStepReplayBuffer hiç kullanılmadı), env-içi action repeat, analitik/model tabanlı politika gradyanı	Hiçbir sayı başarı değil; en büyük dürüst tahmin +5.2 puan ve ölçüm bunu çözemiyor	d62181d

Not: Handover'ın 'kök neden: Q eylem sıralayamaz' çerçevesi sonraki oturumda yanlış çıktı; açık uçların seçim sırası bu çerçeveye bağlı.

P80 Terminal ödül GAE λ=0.99 ile neredeyse tamamen siliniyordu çözüldü

2026-10-09

Bölüm başına ~800 adımlık uçuşta λ=0.99 iniş/çarpma sonucunun avantaj hesabındaki ağırlığını %0.037'ye düşürüyordu; politika sonucu neredeyse hiç görmüyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Kararı 1 s'ye (20 kontrol adımı) tutarak ufku 20 kat kısaltmak (guided-gain), λ=0.98–0.99 ve γ=0.995	terminal sinyal karar ufkunda görünür hale geldi; analitik land_handoff %9.9 → %31.2	(commit'lenmedi)

P81 BC'den miras donmuş log_std keşfi öldürüyordu çözüldü

2026-10-09

BC ile başlatılan politikaların log_std'si 0.022–0.049'da donmuştu; PPO'nun keşif gürültüsü kontrol gürültüsünün altında kalıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Politikayı BC'siz başlatmak, --log-std-init -1.0 ve eğitim scriptinde log_std/gae_lambda/ent_coef değerlerini nesne üzerinde assert etmek	keşif tutarlı hale geldi; ayarın sessizce düşmesi engellendi	(commit'lenmedi)

P82 0.05 s karar adımı, 6.3 s tutum zaman sabitine göre çok kısa çözüldü

2026-10-09

Ajan her 0.05 s'de komut veriyordu ama tutum tepkisinin yükselme süresi ~6.3 s (125:1). Tek bir komutun etkisi gürültüde kayboluyordu (Tallec/Blier/Ollivier ICML 2019 ile uyumlu).

denenen yöntem	sonuç	commit
Uçtan uca kontrol yerine ZEM/ZEV kontrolcüsünün 11 kazancını gain = nominal × ratio^a ile 1 s tutarak modüle eden politika (a=0 kontrolcünün kendisi)	Isaac orbit_descent: kontrolcü %52.6 → RL %89.6 (172/192, McNemar 72–1, p=1.6e-20)	(commit'lenmedi)

P83 Analitik land_handoff sahnesinde tavan kısmen

2026-10-09

Analitik land_handoff'ta RL %31 civarında kaldı. 24 örnekli bir ölçümle 'sahnelerin %79'u erişilemez' denmişti.

denenen yöntem	sonuç	commit
v2 / v2b / v3_term / v3_outcome varyantları	%31.2 / %21.9 / %31.8 / %24.5	(commit'lenmedi)
200 örnekli kazanç uzayı kahini (diag_gain_space_ceiling.py)	kahin %31.2'ye ulaştı ve hâlâ yükseliyordu; %79 iddiası abartılıydı	(commit'lenmedi)

Not: Hedef sahne Isaac orbit_descent'te çözüldü.

ölçüm/değerlendirme (25)

P84 Yanlış teşhis: 'donmuş' canlı görüntü aslında stdout tamponlamasıydı; WebRTC portu 8211 değil 49100 çözüldü

2026-09-22

py-spy, ana thread'in sim.step() içinde normal çalıştığını gösterdi: süreç hiç donmamıştı, print çıktıları tam tamponlu stdout'ta (terminal yok) kalmıştı. Ayrıca doğru bağlantı: signalPort 49100 (TCP), streamPort 47998 (UDP), 8211 eski sürüm tahminiydi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Tüm IsaacLab/Isaac docker betiklerine PYTHONUNBUFFERED=1; portlar extension.toml'dan okundu, ss -tlnp ile doğrulandı	Sahte 'takılma' sınıfı önlendi; tarayıcı demo sayfası yok, NVIDIA WebRTC Streaming Client gerekli	a6b7921

Not: 8384133/9d5fade'deki 'AppLauncher içinde takıldı' teşhisi kısmen bu tamponlama artefaktına dayanıyordu.

P85 GitHub Pages demo sitesi eski/başarısız koşuları yayınlayabilirdi çözüldü

2026-10-02

docs/ sitesindeki sayılar elle yazılırsa sapabilir.

denenen yöntem	sonuç	commit
refresh_demo_site*.{sh,py}: sayılar her koşunun kendi çıktılarından üretilir, kriterini geçemeyen koşuyu açık izin olmadan yayınlamayı reddeder	Eklendi	b142068

P86 leg_diff landing_margins'te yoktu; 5. kriter 'açıklanamaz çakılma' gibi görünüyordu çözüldü

2026-10-06

landed_safely'nin 5. kriteri olan leg_diff derecelendirilmemişti.

denenen yöntem	sonuç	commit
İki Isaac env'inde landing_margins'e eklendi	Düzeltildi	82ce9fc
Analitik env de 4/5 kriter yayınlıyordu, leg_diff yok	Aynı touchdown env'ler arasında 450 puanlık bonusta 31.5 puana kadar farklı puanlandı; reward'daki leg_diff şiddet artışı analitikte hiç tetiklenemiyordu. Üç env aynı 5 anahtarı yayınlıyor, test eklendi	d550359

P87 24 bölümlük örnek checkpoint sıralayamıyor; 'devam eden eğitimde bozulma' regresyon-ortalamaya dönüş artefaktı çözüldü

2026-10-06

Bir politika üç farklı örnekte %8, %33, %46 aldı; checkpoint bir 24 bölümlük örnekte seçilip düşüş aynı örnekte ölçülünce bozulma sanıldı.

denenen yöntem	sonuç	commit
96 bölüm, seçimde kullanılmamış tohumlar standardı; --reward-weight NAME=VALUE	A/B artık tekrarlanabilir komut	a6d68ab

P88 Eğitim sırasında proxy vs gerçek hedef izlenmiyordu çözüldü

2026-10-06

Şekillendirilmiş getiri yükselirken başarı oranı düşse bile görünmezdi: VecEnv Monitor sarmalı değildi, tek başarı rakamı aşama sonrası 16 bölümlük kontrol.

denenen yöntem	sonuç	commit
monitoring.py ProxyVsTrueCallback (pencere başı şekillendirilmiş getiri, landed_safely, başarısızlık dağılımı, en kötü onluk)	İlk pencerede: %22.9 olarak ölçülen checkpoint eğitimde 31 bölümde 0 iniş verdi (p=0.0003)	f45c667

P89 Touchdown etiketi post-substep durumdan okunuyordu: yavaş darbeler dürüst, hızlı çarpmalar vz~0 olarak puanlandı çözüldü

2026-10-06

dt=0.05 s'de araç 0.05*|vz| m ilerler, TOUCHDOWN_CONTACT_EPS_M sabit 0.05 m; 1 m/s üstünde bant bir adımlık yoldan dar, regolit restitution=0.0 olduğundan PhysX hızı grader bakmadan öldürüyordu. landed_safely çarpmaları geçirdi; _touchdown_severity ~0 verdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Her iki Isaac env'inde vz/v_xy/tilt/|w| substep döngüsünden ÖNCE anlık görüntü (bacak kuvveti KE dahil)	Hata en fazla bir adımlık ivme (~0.08 m/s); monoton şiddet testi	152dc8f
v24 yeniden ölçüm (eski vs sabit): 22/96 (%23) -> 5/96 (%5); 22 'inişin' 17'si çarpmaydı	ZemZev %85 geçerli (0.80 m/s iniş); gerçek boşluk %5 vs %85. Daha önce landed_safely ile ölçülen tüm oranlar (11.5->22.9 dahil) geçersiz	4a2d13b
Yarım düzeltme: _touchdown_severity hâlâ env.state (post-substep) okuyordu, yani etiket dürüst, ceza düz kaldı: -1.30 vz -> -60 (hedef -76.2), -4.0 -> -60 (-222), -7.6 -> -60 (-360); timeout -105	7.6 m/s çarpma timeout'tan UCUZ idi. info['impact_state'] yayını ile -76.2/-222.0/-360.0, hepsi -105'in altında; çarpma timeout'tan ucuz olmasın testi	d550359

Not: Aynı denetimde bulunup eyleme geçilmeyenler handover'da kayıtlı: replay buffer 62,500 satır (buffer_size//n_envs) - demolar tahliye edildi, 'demo bootstrap yardımcı olmadı' geçersiz; left_tile hem bootstrap hem timeout cezası; değerlendirme tek sabit arazi tohumu; --save-buffer olmadan warm start 10k rastgele geçişte kritik yeniden uydurma; env 15 37.8 km'de float32 aralığı temas bandının %8'i; tilt cezası 15° kriterde 7.6e-6/adım (kritik ~970x altında), açısal hız bariyeri kriterde doyuyor, climb dalı 5.59 m/s'de düz (climb-away sömürüsü).

P90 Ölçüm aracı CRASH sonuçlarını saymıyordu çözüldü

2026-10-06

Touchdown yapıp `landed_safely` kriterini kaçıran (CRASH) bölümler hiçbir sayaca eklenmiyordu; v21 dört snapshot'ında etiketler CRASH 45, TIMEOUT 42, LANDED 9 iken özet 9+42+0+0 gösterip 96 bölümün 45'ini gizledi. 'Politika inmeye cesaret etmiyor' teşhisi bu yüzden yanlış okundu (aslında her seferinde iniyor, hassasiyette kaçırıyor).

denenen yöntem	sonuç	commit
Sayaçları ayrışık (exclusive) yapmak, crash sayısını yazdırmak, toplamı --episodes'a assert ile bağlamak	Düzeltildi; sonraki ölçümlerde crash baskın hata sınıfı olarak görünür (örn. ramp_35m v24: 53 crash, 22 timeout)	6f55295

Not: Önceki 'politika inmeyi reddediyor' yorumları bu sayaç yüzünden yanlıştı.

P91 `worst=` kriteri rastgele (dict sırasıyla) seçiliyordu çözüldü

2026-10-06

Tüm marjlar clip(1-x/limit,0,1) olduğundan limiti aşan her kriter 0.00'a doyuyor, `min` dict sırasındaki ilk anahtarı (v_z) döndürüyordu. 183 touchdown satırında 50'sinde iki+ kriter 0.00'dı ve bunların 44'ü tesadüfen worst=v_z çıktı (%24 satır rastgele kriter adlandırıyor). handover.md'deki 'hangi kriter bağlayıcı' sonuçları buna dayanıyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Clip'siz aşım oranı (x/limit) ile bağlayıcı kriter belirlemek; özet satırına stage, episodes, seed0, terrain seed, grid n, stochastic, gözlem vintage'ı eklemek	Bağlayıcı kriter artık büyüklüğüyle birlikte doğru raporlanıyor; log satırları konfigürasyona atfedilebilir	6f55295

P92 Proxy-vs-true pencere eğrisinde istatistiksel olarak anlamlı değişim yok kısmen

2026-10-06

v34 için ProxyVsTrue pencere eğrisi chi2/df=1.07, p=0.36; bitişik pencerelerden okunan '8% -> 23% -> 0%' dizisi düz bir oranın gürültüsüydü. other_failures negatif olabiliyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Handover'a kaydedildi; sonraki ölçümlerde 96 bölüm ve aynı seed bloğu standardı	Küçük-n pencerelerden sıralama yapma alışkanlığı sorun olarak teşhis edildi	6f55295

P93 Kontrolcü referansı tavan değil: 23 hata hep yanal hız limitinde kısmen

2026-10-06

Yedi aşamadaki 23 kontrolcü hatasının hepsi doğru touchdown'ın yanal hız nedeniyle reddedilmesi (terminal v_xy 0.5-1.3 m/s, limit 1.2). Referans tavan %100 değil: ramp_35m %92, ramp_20m_fast %71, orbit_descent %46-50. RL oranları buna göre okunmalı. Duruma sunum: ramp_35m (96 bölüm) RL v24 %22 (53 crash, 22 timeout), DAgger klon %38, ZemZev %92 (22/24).

denenen yöntem	sonuç	commit
Yeni notlandırmayla kontrolcü demoları	orbit_descent tavanı 54-55% (iki seed bloğu), önceki 42-46%	b69a6ce
Ödül çözünürlüğünün 1.2 m/s sınırındaki gradyanını hesapla ölçmek	Hipotez ('ödül bu 0.1 m/s bandında düz') çürütüldü: 1.19'da +350, 1.21'de -60, 410 birimlik uçurum — bu sonra 2e1dd6f'deki sürekli terminal gerekçesi oldu	f87b61d

P94 Aşırı sonuç: 58% klon vs 44% RL 'farkı' hiç ölçülmemişti çözüldü

2026-10-07

Klonun '58%' referansı 28/48 ve 14/24 bölümlük küçük örneklerden, karşılaştırıldığı 44% ise farklı bir held-out blok (--seed0 41000) idi; ikisi ilgisiz ölçümdü, 14 puanlık 'RL klonu bozuyor' farkı tablo artefaktıydı.

denenen yöntem	sonuç	commit
96 bölüm, aynı aşama/terrain seed/seed bloğu, provenance yazdırarak yeniden ölçüm	seed0=7000: klon 53/96 (55%), RL v55 51/96 (53%); fark yok (~7 puan SE). Sorun 'RL klonu yok ediyor' değil 'RL klonu aşamıyor' olarak değişti	f6562c2
2x2 (iki seed bloğu)	seed0=7000: 53 vs 51; seed0=41000: 44 vs 42; havuz 97/192 vs 93/192, fark 2.1 (se 5.1). Aynı klonun oranı sadece seed bloğuyla 9 puan oynuyor (55% vs 46%). Isaac değerlendirmesi deterministik (42/96, 49 crash, 5 timeout birebir tekrarlandı)	9e091af

Not: Önceki commit'teki 'RL varyasyonlu arazide kazandı (47.4->53.8), terrain 7'de kaybetti (58->44)' genelleme iddiası geri çekildi.

P95 Değerlendirici tek sabit arazi (terrain_seed=7) ve kaya yok; eğitim farklı kısmen

2026-10-07

Eğitim her bölümde yeni arazi çiziyor ve env başına en fazla 10 kaya koyuyor; tek-env değerlendirici tek sabit karo kuruyor, kaya spawn etmiyor (kendi docstring'inde 'CURRENT LIMITATION'). Tüm deterministik eval'ler yalnızca terrain 7'de yapılmıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Dört-seed ölçüm düzeneği kuruldu, diag_stage_landing_rate.py'ye bölüm başına ödül (ortalama, en kötü/iyi desil, sonuç kırılımı) eklendi	Karşılaştırma klon-vs-RL içinde tutarlı kalıyor; yorumlama 'genelleme iddiası'na dönüştü (sonra f6562c2 tarafından geri çekildi)	f87b61d
v55'in gerçek launch komutu kontrolü	Rock-mismatch iddiası v55 için YANLIŞ: v55 --max-rocks-per-env 0 ile koşmuştu; vec env varsayılanı 10 gerçek ama bu koşu geçersiz kılmıştı. Taze arazi vs sabit karo farkı geçerli	93cdc0d

P96 LayerNorm'lu kritik SAC.load'u kırıp 6 eval hücresini boş bıraktı çözüldü

2026-10-07

v68 orbit_descent 400k adımı bitti ama altı değerlendirme hücresinin hepsi boş satır yazdı: kayıtlı state_dict varsayılan SAC.load'un kurduğu kritikle uyuşmuyordu (Missing critic.qf0.4.weight..., size mismatch [512] vs [512,512]) ve değerlendirme betiğindeki 2>/dev/null sert hatayı boş çıktıya çevirdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
lunarsim/rl/eval_loader: önce normal yükleme, başarısızsa checkpoint'in policy_kwargs'ından SACPolicy kurup yalnızca aktör parametrelerini aktarmak (_setup_model kullanılmaz)	v68 snapshot yüklenip tahmin ediyor, klon normal yoldan yükleniyor, mevcut sayılar değişmiyor. Bu sırada orbit_descent klon bazı ölçüldü: seed0=7000 21/96 (22%), 41000 23/96 (24%), havuz 44/192=22.9% vs kontrolcü ~%50	f43ea0e

P97 Kritik boşluğu göstergesi iki farklı büyüklüğü ölçüyordu (+29 Q0-MC) çözüldü

2026-10-08

v77'de Q0 - MC +28..+30'da sabit görünüyordu; dual-gamma altında callback tüm 4 başlı topluluğun min'ini alıp tek model.gamma'daki sum gamma^t(r_shaping+r_terminal) ile kıyaslıyordu. İki konvansiyon tek bir probe noktasında 7.2 birim ayrışıyordu ve eski sayı hedeften daha iyi görünüyordu. Ayrıca LayerNorm'lu kritik SAC.load'u patlatıyor, 6 değerlendirme hücresi boş satır oldu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Her iki taraf düzeltildi (shaping çifti min + terminal çifti min, her akımın kendi gamma'sı); eski sayıyı üretemeyen testle sabitlendi; load_with_critic_for_diag eklendi	Tek-gamma yolu değişmedi. v77 gradyan kalitesi: cos(grad_a Q, a_expert - pi) uzmana doğru %47.7 (eğitimsiz) / 53.5 / 54.0 / 52.6; v65 %40.8 (eğitimsizden kötü); yazı-yura seviyesinde ama artık uzmandan uzağı göstermiyor	7b97893

Not: Gradyan tanısının 'yazı-yura' yorumu sonradan SNR iddiasına bağlandı (bkz. yanlış teşhis girdisi).

P98 Klonun başarısızlıklarının %94'ü tek skaler: touchdown'da yanal hız çözüldü

2026-10-08

Başarısızlık nedenleri açık değildi; 51% -> 100% farkın nedeni arandı.

denenen yöntem	sonuç	commit
32 touchdown'da kriter aşımına göre sıralama	17 başarısızlıkta v_xy 16 (%94), tilt 1, v_z 0, leg_diff 0; v_xy aşımı medyan 1.39x, maks 3.90x (≈1.67 m/s vs 1.2 limit). leg_diff'de 0 arıza: arazi eğimi tavan değil, bunlar gözlem eksikliği değil kontrol hatası	191f65e

Not: Teşhis geçerli (ölçüm); fakat yanal kanalın 1:10,495,747 SNR yorumu yanlış teşhise ait.

P99 SAC klonunun pre-tanh fit'i: 7 puan zannedilen fark 1.6 puan çıktı çözüldü 2026-10-08

SAC klonu (pre-tanh fit) 0.0590 ve PPO klonu (ham eylem fit) 0.0405 L2 held-out hata; tek seed bloğu 7000'de %47 vs %54 okunup 'pre-tanh 7 puan kaybettirir' denildi. Jacobian ağırlığı (1-tanh^2) orta aralıkta eylem doğruluğunu bozuyor; açıklamanın ilk tahmini (doygun eylemlerin bozulması) ayrım analizi tarafından çürütüldü.

denenen yöntem	sonuç	commit
Pre-tanh fit vs ham eylem fit karşılaştırması; doygunluğa göre ayrım (SAC 1.83x kötü doygun olmayanlarda)	İmitasyon farkı 1.46x doğru; iniş farkı tek blokta +7	`f202064`
İki blok birleştirildi	SAC klonu 45+53=98/192 (%51.0), PPO klonu 52+49=101/192 (%52.6); blok 7000'de +7, 41000'de -4: +1.6 puan, SE 3.6 -> gürültü. 1.46x daha iyi eylem fit'i gürültü düzeyinde iniş değişimi getiriyor	`8a52948`

Not: Önerilen düzeltme (SAC klonunda eylem uzayında son ince ayar) uygulanmadı, kaydedildi.

P100 PPO hareketi öğrenme mi difüzyon mu: sqrt(n) testi ve v85 'trend yok' tartışması kısmen 2026-10-08

diag_policy_vs_expert yalnız SAC şekilli checkpoint okuyabiliyordu (PPO'nun ActorCriticPolicy'sinde .actor yok). v85@250k klonundan 0.0171 uzaklaştı (0-2 m: 0.0212), ama proxy getiri 17 okumada eğilimsiz (-26.29 -> -25.30). İlk okuma 'trend yok' gözle yapılmıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
PPO checkpoint okuma + rastgele yürüyüş sqrt(n) vs yönlü doğrusal tahminler (500k'da 0.0242 vs 0.0342; 1.5M'de 0.0419 vs 0.1026)	Test ayırt edici (1.4x-2.4x) olarak kuruldu	`ab191cb`
607 bölümlük regresyon: SE ile	Proxy getiri eğimi +2.55/1M (SE 2.99, CI [-3.32,+8.40]); iniş +10.67 pts/1M (SE 11.60, CI [-12.08,+33.41]); 'trend yok' göz kararıydı, veri ne iyileşmeyi ne yokluğunu çözüyor; koşuyu bitirmek SE'yi ~3.4x düşürür	`5d0d1cf`

P101 En iyi checkpoint seçimi ve tek seed bloğu okumaları (tekrarlayan ölçüm hatası) çözüldü 2026-10-08

Beş koşunun ikisi eğitim ortasında zirve yapıp geriledi (v77 310k'da, v87 750k'da); eğitim-zamanı iniş oranı n=12-31 ile dört çıkarımı yanılttı; land_handoff'ta eğitim-zamanı %15.0 okundu, deterministik gerçek %10. Tek blokta PPO klonu SAC klonundan 7 puan iyi (blok 7000) ve 4 puan kötü (41000) göründü; havuzlanınca +1.6.

denenen yöntem	sonuç	commit
Matris kuralı (96-bölüm), pooled sayı, ön-kayıtlı blok seçimi	Yukarıdaki 'güç' girdisiyle aynı protokol; v87@750k %55.7 projenin en yüksek deterministik sayısı ama sayılmıyor	`ba3682d`

P102 Bölmenin bileşkesini hedef aşamada ölçecek araç yoktu kısmen 2026-10-09

Hedef orbit_descent; land_handoff'taki uzman bir araç, sonuç değil. İki politikayı tek politika olarak değerlendirecek bir şey yoktu.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_stage_landing_rate --handoff-checkpoint X --handoff-alt 25: yüksekliği gözlem slotundan okuyup geçiş yapar (env state'inden değil)	Harness hazır; uzman klonundan iyi olmadığı için askıda	`d62f278`

P103 192 bölüm/kol yalnız ~15 puanlık etkiyi görür: 'istatistiksel olarak ayırt edilemez' ifadesi yanıltıcıydı çözüldü

2026-10-09

Bir düzine kez 'ayırt edilemez' denmişti ama ölçümün ne ayırt edebildiği hiç kontrol edilmemişti. 192 bölüm/kolda p<0.05, %80 güçle en küçük etki ~15 puan, fark için %95 aralığı ~±10; v86'nın +1.6 puanı 15,258 bölüm/kol isterdi. Ayrıca tek seed bloğu okumaları ve tren zamanı n=12-31 değerleri dört ayrı çıkarımı yanılttı.

denenen yöntem	sonuç	commit
diag_power.py: gereken bölüm sayıları (2 puan: 9,759; 5 puan: 1,552; 10 puan: 382; 15 puan: 166)	Matris yalnız ~10 puandan büyük iyileşmeyi dışlıyor; +2..+5 basamaklar ölçülemez, hedef (50->75, +25 puan) ölçülebilir	4d841ca
Önceden bildirilen seçim ve güç protokolü: kontrol noktasını yalnız blok 7000'de seç, K taze blokta skorla (±14.1 / ±10.0 / ±7.1 / ±5.0 puan: 1/2/4/8 blok)	v88'den önce taahhüt edildi; v87'nin +5.2'si bu kuralla meşrulaştırılamaz çünkü seçim kuralı önceden belirlenmemişti (v87 @1.5M %46.9 klonun altında)	daf87ec

Not: Yöntemsel çözüm; iyileşmenin kendisi hâlâ ölçülmedi.

P104 Elenen hipotezler: ufuk, taban gücü, arazi gözlemlenebilirliği, aşama boyutu çözüldü

2026-10-09

Neden RL'in klonu geçemediği için aday açıklamalar tek tek elendi.

denenen yöntem	sonuç	commit
land_handoff: 150-400 adım kredi mesafesi, %11.5 klon, 88 puan boşluk, n~92	Beş kontrol noktası 10/96; ufuk, taban gücü ve ölçüm gücü birlikte dışlandı	8ba37b3
Fizibilite: land_handoff giriş dağılımının %100'ü dikey olarak mümkün (T/W 2.52, en kötü köşe 8 m'den 5.1 m ister); 6 m/s'de giren araç 50 m'ye karşı 17 m yol alır; yakıt touchdown'da %96	Görev mümkün, aşama yanlış boyutlu değil	d62181d
Arazi gözlemlenebilirliği: 17 başarısızlığın 0'ı leg_diff'e bağlı, %94'ü v_xy	Arazi tavan değil	191f65e
İmitasyon darboğazı değil (held-out 0.059 vs gözlem tabanı ~0.047)	Kalan imitasyon açığı ~%25	1cb7091

Not: Elemelerin 'ufuk/taban/güç' kısmı güçlü; ancak Q-sıralama temelli kısımlar yanlış teşhisle ilişkili.

P105 Handover'ın 'Q eylemleri sıralayamıyor' (SNR) kök neden iddiası yanlış teşhis çıktı

2026-10-09

Handover, öğrenilen Q'nun 1:2559 SNR yüzünden eylemleri sıralayamadığını söylüyordu. Aynı durumdan ölçülen sıralama gürültüsü 0.048 çıktı (iddia 1.884); tek yanal komut ~0.16 m/s etki bırakıyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
Aynı durumdan tekrarlanan dallanma ile sıralama gürültüsünü doğrudan ölçmek	iddia çürütüldü; asıl engeller GAE, log_std ve zaman ölçeği	(commit'lenmedi)

Not: SAC/CQL denemelerinin 'kritik patladı' yorumu da bu yanlış teşhise dayanıyordu.

P106 Kontrolcü aşama oranı teşhisinde 3.52 m irtifa hatası çözüldü

2026-10-09

diag_controller_stage_rate.py irtifayı gövde merkezinden ölçüyordu; ayak altı açıklığına göre 3.52 m sapma vardı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Ayak altı açıklığı kullanan _View ve sync()	irtifa doğru; tile dışına çıkış sayısı eklendi	(commit'lenmedi)

P107 Tek blokta değerlendirme kazancı ayırt edemiyordu çözüldü

2026-10-09

Az bölümlü, eşleşmemiş değerlendirmelerde ±14 puanlık belirsizlik vardı; tohum seçimi sonucu belirliyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Eşleştirilmiş dalga tasarımı: 16 dalga × 12 ortam, venv._rng yeniden tohumlanır, 90000–105000 tohumları; McNemar kesin testi ve bootstrap GA	RL−kontrolcü farkı GA [+30.2, +43.8], 16/16 dalgada kazanç; yeniden üretim birebir aynı (172/192)	`(commit'lenmedi)`

P108 Kazancın ne kadarı 'sadece ince ayar'? çözüldü

2026-10-09

RL'nin kazancı sabit daha iyi bir kazanç ayarıyla da elde edilebilir miydi, belli değildi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Politikanın ortalama eylemini sabit eylem olarak uçurmak (--constant-action)	sabit ayar %71.9 (kontrolcüye karşı 37–0); RL sabit ayarı +17.7 puan geçiyor [+12.0, +23.4], 36–2, p=5.4e-9	`(commit'lenmedi)`

Not: Kazancın yarısı sabit ayar, yarısı duruma bağlı ayar.

sessiz bayrak/konfigürasyon (13)

P109 UsdPreviewSurface 'specular' girdisi yoktu (sessizce hiçbir şey yapmıyordu) çözüldü

2026-09-22

materials.py parlak yansımaları kapatmak için UsdPreviewSurface'e 'specular' Float girdisi set ediyordu; şemada böyle bir girdi yok, sessizce no-op oldu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Specular workflow: specularColor=(0,0,0), ior=1.0, clearcoat=0	Düzeltildi; dama artefaktını çözmedi (ayrı bir hata)	`a5ab55c`

P110 Renderer düzeyinde gizli ambient ışık ('ambient yok' gereksinimine aykırı) çözüldü

2026-09-22

/rtx/sceneDb/ambientLightIntensity Isaac Sim ön ayarlarında 1.0 varsayılanlı; USD prim'i yok, bu yüzden DomeLight-only disable_ambient() görmüyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
set_no_ambient_render_settings() (sıfırlar + DLSS Quality) ve enable_path_tracing()	Eklendi; dama artefaktına etkisi yok	`a5ab55c`

P111 ROI centers=None 'tile merkezi' değil 'rastgele merkez' demekmiş çözüldü

2026-09-22

generate.py'de roi={'centers': None} tek RASTGELE merkez anlamına geliyor; live-view ve orbit demolarında kameranın baktığı yerde ince detay yoktu.

denenen yöntem	sonuç	commit
live-view: (0,0)'da açık ROI bölgesi + --center-detail-radius-m	Maksimum ince detay kamera başlangıcında garanti	`8384133`
Orbit demosunda aynı düzeltme (varsayılan 45 m) + ince katman çözünürlüğü 0.5 -> 0.25 m	Düzeltildi	`d87a461`

P112 spawn_v_z_m_s=0.0 yedi başarısız koşunun gerçek bağlayıcı kısıtıydı çözüldü

2026-10-06

Aksiyon kutusu merkezinde T/W=1.0159, yani eğitimsiz politikanın ortalama aksiyonu hover; rastgele politika vz0=0'da 0/40, vz0=-2.0'da 40/40 touchdown.

denenen yöntem	sonuç	commit
Spawn vz değiştirildi	ramp_20m 0/16 -> 20/24 (%83)	82ce9fc

Not: Not: sonraki 152dc8f/4a2d13b bu oranların inflated etiketle ölçüldüğünü gösterdi.

P113 --learning-rate sıcak başlangıçta sessizce yok sayılıyordu çözüldü

2026-10-06

SB3 her train() çağrısında lr_schedule okuduğundan yalnızca öznitelik ayarlamak optimizer oranını değiştirmez; checkpoint'in oranı sessizce kalır.

denenen yöntem	sonuç	commit
--learning-rate eklendi, warm-start yolunda gamma/tau/ent_coef ile zorlandı	Motivasyon: 22.9%'lik checkpoint'ten 600k adım ardışık beş snapshot'ta 0/24, Q 151->403	52fdee7

P114 Gözlem slot 15 değişimi sessizce yüklendi: '22.9% -> 5%' yanlış atfedildi çözüldü

2026-10-06

Slot 15 ölü sabit 0.0'dan kalan-süreye (1.0->0.0 rampa) çevrildi, vektör 16 geniş kaldığı için eski checkpoint hatasız yüklendi ve politika hiç görmediği girdiyi aldı. 'Not düzeltmesi'ndeki 22.9%->5% düşüşü notasyon düzeltmesine atfedildi.

denenen yöntem	sonuç	commit
--legacy-obs15 ile kontrollü 2x faktör ayrımı	Eski not+eski gözlem 22/96=23%; düzeltilmiş not+eski gözlem 21/96=22%; düzeltilmiş not+yeni gözlem 5/96=5%. Not düzeltmesi sadece 1 bölümü oynattı, çöküş gözlem slotundan geliyordu; ~22% ramp_35m baz değeri geçerli kaldı	4f498b3
Gözlemi 16->20 slota genişletip YENİ slotları sona eklemek (repurpose etmemek), legacy_obs15/legacy_obs16 bayrakları	SB3 artık eski checkpoint'i boyut hatasıyla reddediyor (istenen davranış); tüm eski zemzev demo .npz'leri 'stale' oldu, train_bc_from_demos stale dosyada SystemExit veriyor	884c9a4

Not: Kontrollü ayrımdan önce iki değişkenin aynı anda oynatılıp tek açıklama atanması hatası.

P115 Dört 'denedik işe yaramadı' sonucu aslında uygulamayı test etti, hipotezi değil çözüldü

2026-10-07

SB3'ün sessizce geri aldığı aktör dondurma; Adam'ın normalize ettiği iki-zaman-ölçeği testi; girdisi hiç yazılmayan eylem-doygunluk cezası; bozuk başarı etiketiyle koşan entropi testi. Bu yüzden her benimsenen yöntem için mekanizma testi (iniş oranından bağımsız) eklendi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Mekanizma testleri: tests/test_reward_prefers_what_works.py, tests/test_layernorm_bounds_ood_q.py (RLPD LayerNorm; |Q| 1000x girdi aralığında <3x vs >10x)	LayerNorm'un OOD Q'yu sınırladığı doğrulandı (std>1e-4, dQ/da sıfır değil)	2ed5e4e

P116 `_expand_critic_ensemble` ayarları ve mimariyi sessizce düşürüyor, düz SAC'a dönüştürüyor çözüldü

2026-10-07

(1) cql_alpha/calql_ref/dual-gamma öznitelikleri genişletmeden ÖNCE set edildiği için --n-critics farklıysa CQL no-op ama log 'aktif' diyordu. (2) Yeni SAC'ı yalnızca {'n_critics': n} ile kurduğu için v65 19 sn'de [512,512] klonla [256,256] boyut uyuşmazlığından öldü. (3) Genişletme düz SAC kuruyordu → CQLSAC değil, bu yüzden n-critics farklı olan her koşu (v68 dahil) düz SAC idi, loglar 'CQL aktif, dual-gamma ...' diyordu (print atanan özniteliği yankılıyor). v68'in orbit_descent'te %18'i düz SAC'a yeniden atfedildi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Genişletmeyi önce yapmak; özellikleri sağ modelden okuyup yazdırmak	Sıralama hatası giderildi; yine de (3) kaldı	`e26a93f`
_carried_policy_kwargs: mimariyi yüklenen modelden kurtarmak	net_arch [512,512], actor ilk katman [512,20] doğrulandı	`f04695d`
_expand_critic_ensemble _sac_class(args) kurup tüm mekanizma kwarg'larını iletiyor; print yerine gerçek assertion'lar (isinstance, dual_gamma set, cql_alpha>0, kritikte nn.LayerNorm)	Yalnızca PEX'in gerçek hasattr guard'ı hatayı yakalamıştı; v69 tüm assertion'lardan geçerek yeniden başladı	`c991a40`

P117 --layer-norm bayrağı warm-start'ta sessizce yok sayıldı, GPU'da çalışmadı çözüldü

2026-10-07

v65 başlangıcında [layernorm] satırı yoktu: bayrak yalnızca taze model dalında geçerliydi (OOD Q'yu sınırladığı ölçülen tek müdahale hiç warm-start'ta çalışmamıştı). Eklenen blok `if _cls is not SAC:` içine düşüp yalnızca CQL açıkken çalışacaktı. add_layer_norm_to_sac aktörün latent_pi'sini de yeniden kurduğundan warm-start klonu yok ederdi. Ayrıca LayerNorm'lar CPU'da kuruluyordu: v67 28 sn'de 'weight is on cpu, other tensors on cuda:0' ile öldü; --layer-norm GPU'da hiç çalışmamıştı (testler CPU'da geçiyordu). Toplam üç ayrı inert yolu.

denenen yöntem	sonuç	commit
add_layer_norm_to_critic (yalnızca kritik + hedef kritik); BC klonu kritiği hiç Bellman hedefi görmediği için yeniden başlatmak bedava; dedent	Kritik-only yol eklendi	`a7b1df4`
LayerNorm'ları modülün cihazına taşımak	CUDA'da doğrulandı: critic-only 4 gövde, actor+critic 5 gövde yeniden kuruldu, tüm kritik parametreleri cuda:0	`8dcf413`

P118 PPO warm-start yolunda --ent-coef sessizce düşürülüyordu çözüldü

2026-10-08

PPO.load kwargs listesinde ent_coef yoktu; bayrak kabul edilip atılıyordu, bc_to_ppo ise SB3 varsayılanı 0.0 ile kuruyordu. Öğrenilebilir log_std (0.02-0.09) entropi terimi olmadan çöküp koşuyu durdurur ve 'PPO çalışmıyor' gibi okunurdu.

denenen yöntem	sonuç	commit
ent_coef kwargs'a eklendi, model.ent_coef üzerine assert	Warm-start PPO yolunda beşinci düşen mekanizma bayrağı (layer-norm x2, CQLSAC, altitude-replay, ent-coef) yakalandı	`e7d190a`

P119 Warm-start yolunda mekanizma bayrakları kabul edilip düşürüldü (toplam dokuz kez) çözüldü

2026-10-08

Handover'a göre son oturumda dokuz kez bir mekanizma bayrağı kabul edildi ve sessizce düşürüldü, her biri 'yöntem çalışmıyor' diye okunacaktı: --layer-norm (iki kez: warm start'ta yok sayıldı, sonra CPU'da kurulup GPU'da ölü), tüm CQLSAC sınıfı (v68'in %18'i düz SAC'tı), --altitude-replay (hesaplanıp atıldı), ent_coef, slot-onarım betiği --reward-weight, değerlendirme betiği --reward-weight.

denenen yöntem	sonuç	commit
Kural: nesne üstünde assert et, az önce atadığın niteliği yazdırma; --altitude-replay ve ent-coef için assert eklendi	altitude-replay'de assert koşuyu 19. saniyede durdurdu (v78); ent-coef assert'ü ile yakalandı	`bdac95b`
Aynı kuralın PPO yolu (model.ent_coef assert)	Beşinci düşen bayrak	`e7d190a`
Handover'da kural + log_std/ödül-gözlem ortak parametre uyarısı (pgrep -f self-match, zsh word-split, uzun komutu tail'e borulama)	Belgelendi	`d62181d`

P120 Değerlendirme betiği --reward-weight kabul etmedi: v88 klonu %7 okundu (gerçek %39.1) çözüldü

2026-10-09

Refit takvimle fit edilen klon blok 7000'de 7/96 ölçüldü (öncekinde 52/96); fit sağlamdı (gain check geçti, değer başı R^2 +0.999, 303/576 inen). diag_stage_landing_rate.py env'i default_reward_fn ile kuruyor, slotları eski takvimden hesapladı: politikaya anlamı kayan girdi verildi. Bu sınıfın bu oturumdaki altıncı örneği.

denenen yöntem	sonuç	commit
Değerlendirme betiği --reward-weight alır ve kullandığını yazdırır	Kural: hem ödülü hem gözlemi besleyen parametre dokunduğu HER giriş noktasında kabul edilmeli, yoksa sessiz eğitim/değerlendirme kayması 'politika kötü' gibi okunur. Düzeltilmiş okuma %39.1	`398ab91`

Not: Önceki örnekler: layer-norm (iki kez), CQLSAC, altitude-replay, ent-coef, slot-onarım betiği.

P121 _edge_penalty ölü koddu (tile alanı geçmiyordu) çözüldü

2026-10-09

IsaacLanderVecEnv'deki _EnvView'da tile alanı yoktu; kenar cezası hiç tetiklenmiyordu ve hata da vermiyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
_EnvView.__slots__'a tile eklemek ve test_vec_env_edge_penalty_is_live.py (5 test)	ceza canlı; testler geçti	`(commit'lenmedi)`

altyapı (18)

P122 Isaac'te çift fizik sahnesi LiDAR raycast'lerini bozuyordu; kaya prim'leri referanslı geometri tipini kaybediyordu çözüldü

2026-09-21

Gerçek Isaac Sim 6.0.1 konteynerinde doğrulama sırasında iki gerçek hata bulundu: çift physics scene raycast'leri bozuyor, kaya prim'leri referanslı geometri tipini kaybediyordu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Her iki hata düzeltildi; analitik heightfield raycast canlı PhysX raycast'iyle çapraz doğrulandı	384 ışında 0.37 mm ortalama hata; 43 test geçti	`c75f7fa`

P123 PointInstancer'da CreateAttribute yok; standart dışı özel attribute ile toz solması çözüldü

2026-09-21

UsdGeom.PointInstancer bir şema sarmalayıcısı olduğundan CreateAttribute yok (önce GetPrim() gerekli); toz solması standart olmayan özel attribute ile yapılmıştı.

denenen yöntem	sonuç	commit
PointInstancer'ın GetScalesAttr()'ına geçildi	410 parçacıklı patlama doğru uzun/alçak balistik yaylar verdi (~89 m menzil)	a0250c1

P124 Isaac Lab kurulumu --rm konteynerinde yapılınca çıkışta kayboluyordu çözüldü

2026-09-21

Isaac Lab bir --rm konteyneri içinde kurulunca her şey çıkışta kayboldu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Pinned Isaac Lab checkout'u image katmanına gömen docker/Dockerfile.isaaclab	Kalıcı image; ders adapters/isaac/README.md'de belgelendi; 59 test	a0250c1

P125 Canlı görüntü GUI penceresi açılmıyor / takılıyor görünüyor (X11) çözüldü

2026-09-22

Pencere hiç görünmedi. Çok katmanlı teşhis: (1) nvidia-container-toolkit --gpus all yalnızca compute,utility veriyor, GUI için NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=all gerek (başka makinede doğrulandı); (2) varsayılan path tracing (spp=256) orbit sırasında yakınsamıyor, GPU ~%100; (3) eski isaac_sim süreçleri/shm kalıntısı; (4) AppLauncher() içinde takılma, ~%4 GPU, pencere yok.

denenen yöntem	sonuç	commit
NVIDIA_DRIVER_CAPABILITIES=all, xhost hatasını görünür yapmak	Başka makinede pencere sorunu için varsayılan düzeltme	40f33e2
Varsayılan raster, eski süreç/shm temizliği, XAUTHORITY ve PRIME değişkenleri	'Muhtemel kök neden' olarak etiketlendi, dev makinede çözmedi	0c8f2ff
--pid=host + strace talimatı, bozuk hub-root önbellek temizliği	AppLauncher() içinde takıldığı doğrulandı, kök neden bulunamadı	8384133
WebRTC livestream yolu (--livestream), X11/GLX'e dokunmaz	Sunucu ayağa kalktı; sonraki iki hatayla engellendi	9d5fade

Not: Native X11 yolu dev makinede hiç çözülmedi; livestream yan yol olarak çalıştı.

P126 AppLauncher livestream argümanını tüketiyor (AttributeError ve WebRTC portu hiç açılmadı) çözüldü

2026-09-22

AppLauncher yapıcısı args_cli'den kendi argümanlarını (livestream dahil) siliyor; sonra args_cli.livestream okunca AttributeError ile terrain üretiminde çöktü, bu yüzden WebRTC portuna bağlanılamadı.

denenen yöntem	sonuç	commit
livestream_mode AppLauncher'dan ÖNCE yerel değişkene alındı	Çökme giderildi	2dea4ef

P127 NVIDIA sürücüsü oturum ortasında güncellendi: nvidia-smi çalışmıyor çözülmedi

2026-09-22

Sistem NVIDIA sürücüsünü oturum ortasında güncelledi, yüklü çekirdek modülüyle uyumsuz (Driver/library version mismatch); GPU erişimi reboot'a kadar kapalı. Dama düzeltmesi ve crater LiDAR taraması doğrulanamadı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Yok (reboot gerekli); 64/64 Isaac dışı test geçti, doğrulama ertelendi	a15a058 hâlâ doğrulanamadı	a5ab55c

Not: Sonraki commitlerde GPU'da çalışıldığı için büyük olasılıkla giderilmiş.

P128 NAIF çekirdek dosyaları yanlışlıkla repoya commit edildi çözüldü

2026-09-22

Ad-hoc test skyfield load()'u doğrudan çağırıp dosyaları repo köküne indirdi; git add -A aldı.

denenen yöntem	sonuç	commit
Takipten çıkarıldı, .gitignore'a *.tf/*.bpc/*.tpc	Tekrarı önlendi	a436d15

P129 Crater LiDAR taraması kapanışta çöküyor (carb tasking yarışı) çözüldü

2026-09-22

simulation_app.close() sırasında zararsız carb tasking teardown yarışı veri yazıldıktan sonra Aborted çökmesi üretti.

denenen yöntem	sonuç	commit
Çıktı yazıldıktan sonra os._exit()	RTX 5060'ta 49670/67590 gerçek PhysX vuruşu doğrulandı	cddb7e9

P130 Çoklu-ortam hız ölçümü ve eğitim mimarisi bulgusu çözüldü

2026-09-22

Tek tek tile mesh yerine paylaşılan arazinin ölçeklendiğini doğrulamak gerekti; InteractiveScene'i süreç içinde sökmek stage handle'larını bozdu.

denenen yöntem	sonuç	commit
Her ortam sayısı ayrı süreçte ölçüldü	Analitik CPU 64 subprocess ile ~47,105 adım/s; Isaac/PhysX 16 env 23,098, 64 env 53,740, 256 env 288,832 adım/s; LunarRocket'in 512-env eğitimi parametrik terrain pool kullanmış	a28ac3a

P131 Eksik pathlib import'u buffer-restore yolunda koşuyu ilk saniyede öldürdü çözüldü

2026-10-06

Buffer geri yükleme yolunda NameError.

denenen yöntem	sonuç	commit
Import eklendi	Düzeltildi	f45c667

P132 Özel Telegram aktarım betiği ve komut yetkilendirme çözüldü

2026-10-06

Koşu çıktısını izlemek için uzak aktarım gerekti.

denenen yöntem	sonuç	commit
Kimlik bilgileri repo dışında (~/.config/lunarsim/telegram.env), tek chat_id'ye ve sabit komut beyaz listesine bağlı dispatcher; metin kabuğa enterpolasyonla verilmez	Eklendi	82ce9fc

P133 GPU belleği başka süreçler tarafından tutulduğu için koşular 26 sn'de ölüyor çözüldü

2026-10-07

v69 torch.OutOfMemoryError ile 26 sn'de öldü: 7.62 GiB GPU'nun 6.4 GiB'ını ollama llama-server (4.4 GiB) ve ilgisiz bir python servisi (2.0 GiB) tutuyordu; Isaac boot'u ve asset_converter gürültüsü altında gömülü iz.

denenen yöntem	sonuç	commit
SimulationApp'tan önce _require_free_gpu (nvidia-smi, tutan PID'leri listeler, --min-free-gpu-mib 0 ile kapatılır); --pex-temperature warm-start yoluna bağlandı (ensemble/LayerNorm yeniden kurulumundan sonra)	Gerçek GPU durumunda doğru reddetti: 1276 MiB boş, 2600 gerekli; kwin_wayland 7, llama-server 4398, python 2034 MiB	8879fa0

P134 Spawn aralıkları banner'ı ve müfredat sırasını bozdu; vec env yarım uygulanan patch çözüldü

2026-10-07

Aralıklı spawn_altitude_m `:.0f` ile biçimlendirilemedi (TypeError, from-scratch müfredat koşusu 19 sn'de öldü). land_handoff yedi basamaklı STAGES rampasına eklenmişti; müfredat onunla başlıyordu. Vec env'de iki yazımdan biri desene uymadı: PhysX örneklenen gövde hızlarını alıyor, durum sözlüğü (gözlem+ödül) sıfır diyordu → politika durgun araç görürken simülatör dönüyor.

denenen yöntem	sonuç	commit
describe yardımcı fonksiyonu banner'da; land_handoff SPECIALIST_STAGES'e taşındı (STAGES_BY_NAME ile --only-stage ulaşılabilir)	Müfredat sırası ramp_20m -> ... -> orbit_descent'e döndü; banner skalar ve aralık yazıyor	cc18d1a
spawn_tilt_rad ve spawn_w_rad_s sahne parametresi (land_handoff ±0.26 rad, ±0.15 rad/s); varsayılan eskiyle birebir; vec env iki yazımı eşlendi	300 reset: tilt 1.0-21.0 derece (ort. 11.7), irtifa 8.0-24.9 m, |wx| 0.001-0.149 rad/s	23df224

P135 Kuyruk kapısı isimle bekledi; GPU doluyken koşu başladı ve baseline betiği yanlış ortamdaydı çözüldü

2026-10-08

Landing specialist 'train_sac_isaac.py' süreci kaybolunca başlayacak şekilde kuyruğa alındı, ama boru hattı o sırada bc_to_ppo.py aşamasındaydı; GPU ön kontrolü 1024 MiB boş karşı 2600 gereken diyerek reddetti ve tüm kuyruk hiçbir şey yapmadan bitti (dosya-var-mı korumaları). Baseline için çağrılan test_landing_feasibility.py AnalyticLanderEnv'de (kontrolcü %84.5 vs Isaac ~%50) ve --stage seçenekleri SPECIALIST_STAGES'i dışlıyor (ayrıca --stages yazım hatası).

denenen yöntem	sonuç	commit
Kapı sarmalayıcı PID'ine bekler, sonra GPU'yu bekler (makinede llama-server var); diag_controller_stage_rate.py: kontrolcüyü gerçek Isaac'ta herhangi bir aşamada, diag_stage_landing_rate ile aynı env/stage/seed yapısıyla ölçer	Kontrolcü satırı ile politika satırı artık karşılaştırılabilir (land_handoff'ta kontrolcü %12.0, 23/192)	8529e68
Yardım metni düzeltmesi (--pex-temperature: cql-alpha 0 düz SAC verip CQLSAC-only bayraklar kurucuya ulaşırdı) ve diag_handoff_envelope.py	Kuyruk koşusu alpha 0.1 kullanır; handoff envanteri girdi irtifa/iniş hızı/yanal hız/tilt'e göre çözülüyor	f4453fa

P136 Action repeat dışarıdan wrapper ile yapılmamalı (erken sonlanan env'in ilk k adımı atılır) çözülmedi

2026-10-08

Yanal kanal kaldıracı tutma uzunluğunun k^3'ü kadar büyür (I_tilt 57,666 kg m^2, 1584 N m RCS; 1 adım 0.05 s tutuş 0.002°, 1 s 0.79° ve 0.0074 m/s, 5 s 19.7° ve 0.91 m/s). VecEnvWrapper ile yapılırsa erken biten env otomatik reset olur ve sonraki bölümün ilk k adımı, yani en zor kararların verildiği bırakma durumu, sessizce atılır. Vec env'de zaten iki benzer hata gelmişti (dünya-çerçevesi x/y ödüle, gövde hızları PhysX'e uygulanıp state dict'e değil).

denenen yöntem	sonuç	commit
Yalnız not: action repeat env İÇİNDE uygulanmalı; şimdilik uygulanmadı (PPO koşarken en kritik dosyaya dokunmamak için)	Uygulanmadı	5533353

Not: Gerekçe 'yanal kaldıraç' ölçümü olarak geçerli (k^3 fiziği); 1:10,495,747 SNR sunumu ise yanlış teşhis; sonradan tek yanal komutun ~0.16 m/s bıraktığı ölçüldü.

P137 Değer başı refit betiği CPU'daydı, 35 dakika boşa gitti çözüldü

2026-10-08

PPO.load politikayı --device'a koyuyor, numpy'den kurulan tensörler CPU'da kaldı: 'mat1 is on cpu, different from other tensors on cuda:0'. CPU varsayılanı GPU'da birkaç dakika süren 600 epoch'a 35 dakika harcamıştı ve çıktısı tail'e borulandığı için (çıkana dek tamponlar) görünmezdi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Tensörleri modelin cihazına taşı	Düzeldi; aynı tail-tamponlama hatası daha önce değerlendirme matrisinde de yapılmıştı	`500987e`

P138 Başka bir ajan out/ ve .venv'i sildi çözüldü

2026-10-09

Temizlik yapan başka bir ajan tüm eğitim çıktılarını ve sanal ortamı sildi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Aynı tohum ve ayarlarla eğitimi yeniden üretmek; sonuçları ~/lunarsim_artifacts/ içine yedeklemek; isaac-env kullanmak	eğitim deterministik çıktı, tüm değerlendirmeler birebir aynı	`(commit'lenmedi)`

Not: .venv yeniden kurulumu torch indirmesinde takıldı.

P139 Kabuk ve argparse tuzakları çözüldü

2026-10-09

zsh $VAR'ı kelimelere bölmüyor; pgrep -f/pkill kendi komut satırıyla eşleşiyor; '-' ile başlayan argparse değerleri bayrak sanılıyor; inspect.py stdlib'i gölgeledi.

denenen yöntem	sonuç	commit
Bayrakları satır içi yazmak, PID ile öldürmek, --flag=value kullanmak, dosyayı yeniden adlandırmak	hepsi giderildi	`(commit'lenmedi)`